ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ
VIỆN CÔNG NGHỆ HÀNG KHÔNG VŨ TRỤ

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
NGÀNH CÔNG NGHỆ HÀNG KHÔNG VŨ TRỤ

ỨNG DỤNG VIỄN THÁM GIS VÀ MÔ HÌNH THỦY LỰC SỐ ĐỂ MÔ PHỎNG VÀ ĐÁNH GIÁ PHẠM VI NGẬP LỤT TẠI HẠ LƯU SÔNG BA PHÚ YÊN

Sinh viên thực hiện: [Họ và tên sinh viên]
Mã số sinh viên: [Mã số sinh viên]
Khóa đào tạo: QH-2022-I/CQ
Cán bộ hướng dẫn: TS. Hà Minh Cường
Cơ quan công tác: Viện Công nghệ Hàng không Vũ trụ

Hà Nội – Năm 2026

Lời cam đoan

Tôi xin cam đoan đồ án này được thực hiện dưới sự hướng dẫn của TS. Hà Minh Cường. Các kết quả mô phỏng, phép đối chiếu và giới hạn phương pháp được trình bày theo hồ sơ nghiên cứu; những dữ liệu và nhận định kế thừa được dẫn nguồn trong danh mục tài liệu tham khảo.

Tôi chịu trách nhiệm về nội dung đồ án và việc sử dụng các tài liệu, dữ liệu được trích dẫn. Các kết quả thực nghiệm được phân biệt với giả thuyết và hướng nghiên cứu tiếp theo.

Hà Nội, ngày … tháng … năm 2026

Sinh viên cam đoan

[Họ và tên Sinh viên]

Lời cảm ơn

Trong quá trình thực hiện đồ án, em đã nhận được sự hướng dẫn và hỗ trợ của thầy cô, gia đình và bạn bè.

Em xin trân trọng cảm ơn TS. Hà Minh Cường, Viện Công nghệ Hàng không Vũ trụ, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, đã hướng dẫn và góp ý về phương pháp nghiên cứu, xử lý dữ liệu viễn thám và mô hình hóa thủy lực.

Em xin trân trọng cảm ơn các thầy cô giáo trong Ban Giám hiệu, Ban Chủ nhiệm Viện Công nghệ Hàng không Vũ trụ và toàn thể cán bộ, giảng viên Trường Đại học Công nghệ – ĐHQGHN đã tận tâm giảng dạy, trang bị cho em nền tảng kiến thức khoa học cơ bản và cơ sở ngành vững chắc trong suốt khóa học.

Em cảm ơn các thầy cô và các bạn đã trao đổi chuyên môn, chia sẻ tài liệu và hỗ trợ trong quá trình nghiên cứu.

Cuối cùng, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới gia đình và người thân, những người luôn động viên, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để em hoàn thành chương trình đào tạo và đồ án tốt nghiệp này.

Em xin chân thành cảm ơn!

Hà Nội, ngày … tháng … năm 2026

Sinh viên thực hiện

[Họ và tên Sinh viên]

Tóm tắt

Đồ án thiết lập quy trình kết hợp dữ liệu địa hình, viễn thám radar và mô hình thủy lực hai chiều để nghiên cứu phạm vi ngập trong đợt lũ cuối tháng 11/2021 tại khu vực Phú Yên. Mô hình được cấu hình trên lưới có bước ô 30 m, sử dụng các chuỗi lưu lượng sông, mưa và tham số nhám, tổn thất thấm trong bộ dữ liệu dự án. Phạm vi ngập tính toán được đối chiếu với mặt nạ tham chiếu suy đoán từ ảnh SAR; đồng thời, phân bố ngập theo chênh cao tới mạng thoát nước được sử dụng để bổ trợ phân tích địa hình.

Mô phỏng V44 hoàn thành 120 giờ mô hình và lưu 40 khung kết quả. Theo log solver, thời gian tính toán là khoảng 70,35 giờ, tương ứng tỷ số giữa thời gian mô hình và thời gian tính toán khoảng 1,71. Tại khung gần 102 giờ, phép đối chiếu lịch sử cho CSI đạt 20,64%, Recall 24,97% và Precision 54,32%. Diện tích được phân loại ngập trong miền đánh giá là 119,58 km² từ mô hình và 260,08 km² từ SAR. Các chỉ số thể hiện mức trùng khớp còn hạn chế và tỷ lệ bỏ sót cao so với lớp tham chiếu. Khoảng 90,43% ô ngập mô phỏng có chênh cao không quá 3,5 m theo quy trình địa hình đã triển khai.

Kết quả cho phép kiểm tra quy trình thực thi và nhận diện những nội dung cần cải thiện về dữ liệu, kết nối dòng chảy và phương pháp đối chiếu. Do SAR đã tham gia lựa chọn vị trí hiệu chỉnh địa hình, phép đánh giá với cùng mặt nạ chưa phải kiểm định độc lập. Chỉ số địa hình cũng chia sẻ dữ liệu DEM và khác thuật toán HAND theo đường dòng chảy. Các hạn chế về nguồn mưa, đơn vị trong runtime cũ, căn chỉnh lưới và dữ liệu thủy văn cần được xử lý trước khi kết luận về độ chính xác vật lý hoặc khả năng dự báo. Đồ án vì vậy xem hiệu chỉnh địa hình như một giả thuyết kỹ thuật cần kiểm tra bằng cặp thí nghiệm có đối chứng và quan trắc độc lập.

Từ khóa: mô hình thủy lực hai chiều; BG_Flood; SAR; Phú Yên; phạm vi ngập; hiệu chỉnh địa hình.

Abstract

This study establishes a workflow combining terrain data, radar remote sensing and two-dimensional hydraulic modelling to investigate flood extent during the late-November 2021 event in the Phu Yen area. The model uses a nominal 30 m grid, river discharge and rainfall scenarios, and roughness and infiltration-loss parameters from the project dataset. Simulated flood extent is compared with a reference flood mask inferred from SAR imagery. A terrain-based measure of elevation above the drainage network provides an additional diagnostic of the spatial distribution of simulated flooding.

The V44 simulation completed 120 model hours and produced 40 output frames. The solver log reports approximately 70.35 computation hours, giving a ratio of simulated time to computation time of about 1.71. At the output frame near 102 hours, the historical comparison procedure yields a Critical Success Index of 20.64%, recall of 24.97% and precision of 54.32%. Within the evaluation domain, simulated and SAR-derived flooded areas are 119.58 km² and 260.08 km², respectively. These values indicate limited spatial agreement and substantial omission relative to the reference mask. Approximately 90.43% of simulated flooded cells have a terrain diagnostic value of 3.5 m or less under the implemented procedure.

The results support workflow assessment and identify issues requiring further investigation in the inputs, flow connectivity and comparison procedure. Because SAR information was used to select terrain modifications, evaluation against the same mask does not constitute independent validation. The terrain diagnostic also shares DEM information with the hydraulic model and differs from flow-path-based HAND. Rainfall provenance, unit handling in the legacy runtime, grid alignment and hydrological inputs therefore require resolution before stronger claims about physical accuracy or predictive performance can be made. Terrain modification is treated as a technical hypothesis to be tested through controlled paired simulations and independent observations.

Keywords: two-dimensional hydraulic modelling; BG_Flood; SAR; Phu Yen; flood extent; terrain modification.

Danh mục từ viết tắt

STT	Viết tắt	Thuật ngữ Tiếng Anh / Tiếng Việt
1	2D SWE	2D Shallow Water Equations (Phương trình nước nông hai chiều)
2	BG_Flood	BG_Flood — tên phần mềm mô phỏng ngập hai chiều
3	SAR	Synthetic Aperture Radar (Radar khẩu độ tổng hợp)
4	GIS	Geographic Information System (Hệ thống thông tin địa lý)
5	DEM	Digital Elevation Model (Mô hình số độ cao)
6	DTM	Digital Terrain Model (Mô hình địa hình số trần - Bare Earth)
7	DSM	Digital Surface Model (Mô hình bề mặt số - có nhà và cây)
8	CSI	Critical Success Index (Chỉ số thành công tới hạn)
9	POD / Recall	Probability of Detection (Xác suất phát hiện / Độ phủ đúng)
10	FAR	False Alarm Ratio (Tỷ lệ báo động sai / Dương tính giả)
11	Precision	Precision — tỷ lệ ô mô hình ngập trùng SAR (TP/(TP+FP))
12	HAND	Height Above the Nearest Drainage — chênh cao tới kênh nhận nước theo đường dòng
13	FVM	Finite Volume Method (Phương pháp thể tích hữu hạn)
14	CFL	Courant–Friedrichs–Lewy condition (Điều kiện ổn định bước thời gian CFL)
15	HLL / HLLC	HLL — Harten–Lax–van Leer; HLLC khôi phục sóng tiếp xúc
16	GPU	Graphics Processing Unit (Bộ vi xử lý đồ họa chuyên dụng)
17	CUDA	Compute Unified Device Architecture (Nền tảng tính toán song song NVIDIA)
18	ERA5	ECMWF Reanalysis v5 (Dữ liệu tái phân tích khí quyển toàn cầu)
19	GEE	Google Earth Engine (Nền tảng điện toán đám mây xử lý ảnh vệ tinh)
20	IW GRD	Interferometric Wide Swath Ground Range Detected (Chế độ ảnh radar mặt đất)
21	GSW	Global Surface Water (Cơ sở dữ liệu mặt nước toàn cầu JRC)
22	WMO	World Meteorological Organization (Tổ chức Khí tượng Thế giới)

STT	Viết tắt	Thuật ngữ Tiếng Anh / Tiếng Việt
23	BĐKH	Biến đổi khí hậu toàn cầu
24	PCTT	Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn
25	KTTV	Khí tượng Thủy văn
26	TP / FP	True Positive (Dương tính thật) / False Positive (Dương tính giả)
27	FN / TN	False Negative (Âm tính giả) / True Negative (Âm tính thật)
28	MCC	Matthews Correlation Coefficient (Hệ số tương quan Matthews)

MỤC LỤC

Lời cam đoan ii
Lời cảm ơn iii
Tóm tắt iv
Abstract v
Danh mục từ viết tắt vi
Danh mục hình ảnh x
Danh mục bảng biểu xi
MỞ ĐẦU 1
1. Đặt vấn đề và tính cấp thiết của đề tài 1
2. Mục tiêu nghiên cứu 2
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3
4. Quan điểm và phương pháp luận nghiên cứu 3
5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 4
6. Cấu trúc của đồ án 4
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN 6
1.1 Tổng quan nghiên cứu mô phỏng ngập lụt trên thế giới và tại Việt Nam 6
1.1.1 Tiến trình phát triển mô hình toán thủy lực trên thế giới 6
1.1.2 Tổng quan các nghiên cứu mô phỏng ngập lụt tại Việt Nam 7
1.2 Cơ sở lý thuyết về lũ lụt và các nhân tố hình thành lũ tại Nam Trung Bộ 7
1.2.1 Định nghĩa và phân loại các loại hình ngập lụt 7
1.2.2 Các nhân tố khí tượng thủy văn đặc thù tại lưu vực sông Ba 8
1.3 Công nghệ Viễn thám và dữ liệu Radar khẩu độ tổng hợp (SAR) trong nghiên cứu ngập lụt 9
1.3.1 Nguyên lý vật lý của Radar khẩu độ tổng hợp (SAR) 9
1.3.2 Cơ chế tán xạ sóng radar trên mặt nước phẳng và bề mặt đất 9
1.3.3 Đặc tính kỹ thuật của chùm vệ tinh Sentinel-1 10
1.3.4 Các phương pháp phân ngưỡng trích xuất vết ngập (Thuật toán Otsu) 11
1.4 Hệ thống thông tin địa lý (GIS) và mô hình số độ cao (DEM) 11
1.4.1 Khái niệm và phân biệt giữa DEM, DTM và DSM 11
1.4.2 Vấn đề rào cản nhân tạo (Artificial Barriers) và sai số dòng chảy 12
1.4.3 Chỉ số địa hình thủy văn HAND (Height Above Nearest Drainage) 12
1.5 Mô hình thủy lực 2 chiều mã nguồn mở BG_Flood trên GPU 13
CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CÔNG NGHỆ ÁP DỤNG 14
2.1 Cơ sở toán học của mô hình thủy lực 2 chiều (BG_Flood) 14
2.1.1 Hệ phương trình nước nông 2 chiều đầy đủ (2D SWE) 14
2.1.2 Mô hình ứng suất ma sát đáy Manning-Strickler 15
2.1.3 Phương pháp thể tích hữu hạn và lược đồ central upwind 15
2.1.4 Điều kiện ổn định Courant-Friedrichs-Lewy (CFL) thích nghi 16
2.1.5 Kỹ thuật xử lý ranh giới ướt/khô (Wet-Dry Treatment) và kiểm soát lỗi NaN 16
2.2 Quy trình xử lý và trích xuất vết ngập từ ảnh viễn thám Sentinel-1 SAR 17

2.3 Các phương pháp tiền xử lý và giải quyết rào cản nhân tạo trên địa hình 18
2.3.1 Thuật toán lấp hố sụt thủy văn Priority-Flood 18
2.3.2 Hiệu chỉnh địa hình cục bộ để khảo sát kết nối dòng chảy 19
2.3.3 Thuật toán San phẳng hình thái (Morphological Carving) hai bên bờ sông 19
2.4 Phương pháp đối chiếu và đánh giá kết quả 20
2.4.1 Ma trận nhầm lẫn không gian (Spatial Contingency Matrix) 20
2.4.2 Hệ thống các chỉ số định lượng đánh giá 21
2.4.3 Chẩn đoán phân bố ngập theo chênh cao tới mạng thoát nước 22
2.5 Sơ đồ quy trình nghiên cứu tổng thể 22
CHƯƠNG 3 KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ THẢO LUẬN 23
3.1 Đặc điểm khu vực nghiên cứu hạ lưu sông Ba và dữ liệu trận lũ 11/2021 23
3.1.1 Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên đồng bằng Tuy Hòa 23
3.1.2 Diễn biến khí tượng thủy văn trận lũ 26/11 - 01/12/2021 23
3.2 Thiết lập cơ sở dữ liệu đầu vào cho mô hình BG_Flood 23
3.3 Các nhánh thực nghiệm và phạm vi so sánh 26
3.4 Đánh giá chi tiết kết quả mô phỏng V44 với dữ liệu vệ tinh Sentinel-1 SAR 27
3.5 Chẩn đoán phân bố ngập theo địa hình 31
3.6 Giới hạn của kết quả và thiết kế thực nghiệm tiếp theo 32
3.7 Hướng nghiên cứu mô hình học máy thay thế 33
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 35
1. Kết luận 35
2. Kiến nghị 35
TÀI LIỆU THAM KHẢO 37
PHỤ LỤC HỒ SƠ DỮ LIỆU VÀ THỰC THI 40
Danh mục tệp truy vết 40
Quy tắc đánh giá lịch sử 40

Danh mục hình ảnh

Hình 3.1 Phân bố các nhóm đối chiếu V44 với SAR tại khoảng 102 giờ 30
Hình 3.2 Chuỗi chỉ số V44 đối chiếu với cùng mặt nạ SAR..... 31
Hình 3.3 Tỷ lệ ô ngập V44 theo các nhóm chỉ số địa hình 32

Danh mục bảng biểu

Bảng 2.1 Ma trận nhầm lẫn không gian (Contingency Matrix) đánh giá độ khớp vết ngập 20
Bảng 3.1 Các thông số cấu hình vật lý và số học của mô hình thủy lực BG_Flood 24
Bảng 3.2 Các mã lớp WorldCover liên quan tới mô tả bề mặt 25
Bảng 3.3 Trạng thái và phạm vi đánh giá của các nhánh thực nghiệm 26
Bảng 3.4 Độ khớp các khung V44 với mặt nạ SAR cố định 27
Bảng 3.5 Ma trận và chỉ số đối chiếu V44 tại frame 33 29
Bảng 3.6 Phân bố ô ngập theo chênh cao tới mạng thoát nước 31
Bảng 3.7 Nội dung cần kiểm tra khi xây dựng mô hình học máy thay thế 34

MỞ ĐẦU

1. Đặt vấn đề và tính cấp thiết của đề tài

Thiên tai liên quan đến thời tiết, khí hậu và nước gây tổn thất lớn về người và tài sản. Theo WMO, giai đoạn 1970–2019 ghi nhận hơn 11.000 thiên tai thuộc nhóm này, hơn 2 triệu người tử vong và thiệt hại khoảng 3,64 nghìn tỷ USD [1]. Đây là thống kê tổng hợp nhiều loại thiên tai, không riêng lũ lụt. Trong nghiên cứu ngập lụt, việc mô tả phạm vi nước tràn và độ bất định của kết quả có ý nghĩa đối với đánh giá rủi ro.

Việt Nam có nhiều lưu vực ven biển chịu ảnh hưởng của mưa lớn và lũ sông. Địa hình chuyển nhanh từ vùng núi sang đồng bằng, cùng các yếu tố vận hành hồ chứa và tiêu thoát nước hạ lưu, đặt ra yêu cầu lựa chọn dữ liệu và mô hình phù hợp cho từng khu vực.

Khu vực hạ lưu sông Ba và đồng bằng Tuy Hòa được lựa chọn để khảo sát khả năng mô phỏng phạm vi ngập bằng mô hình hai chiều trên lưới 30 m. Miền tính còn chứa các lưu vực lân cận; vì vậy, kết quả cần được phân biệt với phạm vi riêng của lưu vực sông Ba và phạm vi hành chính toàn tỉnh.

Đợt mưa lũ cuối tháng 11/2021 là sự kiện nghiên cứu của đồ án. Báo cáo Thiên tai Việt Nam 2021 ghi nhận lưu lượng xả hồ Sông Ba Hạ đạt 9.400 m^3/s tại 15 giờ ngày 30/11 và mực nước tại Phú Lâm đạt 4,63 m [2]. Những số liệu này là bối cảnh quan trắc, cần được phân biệt với các hydrograph đã điều chỉnh trong bộ kịch bản mô hình.

Bài toán đặt ra là thiết lập quy trình mô phỏng có thể truy vết dữ liệu, đối chiếu phạm vi ngập tại thời điểm phù hợp và phân tích nguyên nhân sai khác. Mô hình hai chiều mô tả dòng tràn trên đồng bằng, nhưng yêu cầu dữ liệu địa hình, forcing và phương pháp số nhất quán. Chi phí tính toán phụ thuộc miền tính, độ phân giải, phần cứng và bộ giải; đồ án không có phép chạy CPU đối chứng để xác định hệ số gia tốc GPU.

BG_Flood là mô hình mã nguồn mở phục vụ tính toán thủy lực hai chiều và hỗ trợ thực thi trên GPU [3]. Ảnh Sentinel-1 SAR cung cấp thông tin bề mặt trong điều

kiện có mây [4]. Việc kết hợp hai nguồn cho phép đối chiếu không gian, với điều kiện ghi rõ sai số quan sát và mức độc lập giữa dữ liệu hiệu chỉnh với dữ liệu đánh giá.

Trên lưới 30 m, kết nối dòng chảy qua cầu, cống hoặc những dải địa hình hẹp có thể được biểu diễn chưa đầy đủ. Hiệu chỉnh cao độ là một giả thuyết kỹ thuật để khảo sát vấn đề này. Cần kiểm tra phạm vi và mức thay đổi, thay vì mặc nhiên coi mọi ô nhô cao là vật cản giả hoặc quy toàn bộ bỏ sót ngập cho DEM.

Đề tài nghiên cứu quy trình ứng dụng viễn thám, GIS và mô hình thủy lực số để mô phỏng và đánh giá phạm vi ngập lụt tại hạ lưu sông Ba, Phú Yên, với trọng tâm là kết quả V44 và các giới hạn của phép đối chiếu.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu tổng quát của đồ án là xây dựng và đánh giá một quy trình mô phỏng phạm vi ngập bằng mô hình thủy lực hai chiều kết hợp dữ liệu viễn thám tại khu vực nghiên cứu. Việc đánh giá tập trung vào tính nhất quán của dữ liệu đầu vào, mức trùng khớp với lớp ngập SAR tham chiếu và những giới hạn của biểu diễn địa hình trên lưới 30 m.

Các mục tiêu cụ thể gồm:

1. Hệ thống hóa dữ liệu địa hình, lớp phủ, mưa, lưu lượng và SAR; ghi rõ nguồn, đơn vị, hệ tọa độ và cách xử lý.

2. Thiết lập mô hình, thực hiện mô phỏng 120 giờ và kiểm tra cấu trúc, thời gian, phạm vi không gian của kết quả.

3. Đối chiếu phạm vi ngập với SAR tại thời điểm phù hợp, sử dụng cùng miền hợp lệ và các chỉ số CSI, Recall, Precision.

4. Phân tích phân bố sai khác và vai trò có thể có của kết nối địa hình; đề xuất thí nghiệm có đối chứng và dữ liệu bổ sung.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu:

- Dòng chảy lũ mặt tự do hai chiều biến đổi không dừng theo hệ phương trình vi phân đạo hàm riêng phi tuyến nước nông (2D SWE).

- Tín hiệu tán xạ ngược radar vi ba (Backscatter coefficient) của vệ tinh Sentinel-1 SAR trên các bề mặt lớp phủ ngập nước và không ngập nước.

Các đặc trưng địa hình, tham số nhám và tổn thất, cùng ảnh hưởng có thể có của kết nối qua công trình tới dòng tràn.

Phạm vi không gian: miền raster có mép ngoài X=[270.000; 333.000] m, Y=[1.415.000; 1.478.000] m trong hệ WGS84 UTM vùng 49 Bắc (EPSG:32649), diện tích hình chữ nhật khoảng 3.969 km². Miền bao gồm khu vực hạ lưu sông Ba và các vùng lân cận; đây không phải diện tích ngập hoặc diện tích lưu vực sông Ba.

Phạm vi thời gian: kịch bản V44 có thời gian mô hình 432.000 s, tương đương 120 giờ. Bộ đánh giá sử dụng lớp SAR mang mốc 05:36 ngày 30/11/2021 và chọn frame 33 tại 367.200,28125 s, khoảng 102 giờ. Nếu lấy epoch 00:00 ngày 26/11 như quy ước đồ án, ảnh ứng với 101,6 giờ và lệch khung khoảng 24 phút; cần xác nhận bằng metadata scene và epoch trước khi diễn giải thời gian tuyệt đối.

4. Quan điểm và phương pháp luận nghiên cứu

Đề tài được tiến hành dựa trên phương pháp luận khoa học liên ngành, kết hợp chặt chẽ giữa:

Mô hình dựa trên vật lý: sử dụng hệ phương trình nước nông hai chiều để mô tả dòng chảy trung bình theo chiều sâu. Độ đúng của phương trình lý thuyết cần được phân biệt với chất lượng dữ liệu và triển khai số.

Đối chiếu quan sát: sử dụng sản phẩm SAR làm lớp ngập tham chiếu. Khi SAR đã tham gia hiệu chỉnh địa hình, phép chấm điểm với cùng lớp chưa phải kiểm định độc lập.

Phân tích không gian: kiểm tra đồng đăng ký raster, miền hợp lệ và phân bố ngập theo chênh cao tới mạng thoát nước.

Thực nghiệm số: so sánh các nhánh chỉ khi cùng forcing, runtime, thời điểm và quy tắc đánh giá, hoặc ghi rõ những khác biệt làm hạn chế diễn giải.

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

Ý nghĩa khoa học:

Thiết lập quy trình mô phỏng và đối chiếu có hồ sơ dữ liệu, cấu hình và các chỉ số có thể tái lập.

Nhận diện giới hạn của hiệu chỉnh địa hình dựa trên SAR và xây dựng giả thuyết về kết nối dòng chảy để thử nghiệm có đối chứng.

Phân biệt độ khớp phạm vi ngập với kiểm định độc lập, đồng thời sử dụng chẩn đoán địa hình như bằng chứng bổ trợ.

Ý nghĩa thực tiễn:

Cung cấp bộ kết quả mô phỏng và phân tích sai khác để phục vụ nghiên cứu tiếp theo về ngập lụt tại khu vực.

Khả năng ứng dụng trong quy hoạch hoặc cảnh báo cần được đánh giá thêm bằng quan trắc độc lập, nhiều sự kiện và dữ liệu dự báo; chưa xem kết quả hiện tại là công cụ vận hành đã nghiệm thu.

6. Cấu trúc của đồ án

Đồ án tốt nghiệp được kết cấu thành các phần chính:

Phần Mở đầu: Trình bày bối cảnh, tính cấp thiết, mục tiêu, đối tượng, phạm vi, phương pháp luận và ý nghĩa của đề tài.

Chương 1 trình bày tổng quan mô hình ngập lụt, cơ sở SAR và dữ liệu địa hình, cùng các nghiên cứu liên quan tại khu vực.

Chương 2 mô tả hệ phương trình nước nông, phương pháp thể tích hữu hạn và nhánh central-upwind Kurganov–Petrova thực dùng, dữ liệu đầu vào, hiệu chỉnh địa hình và quy tắc đối chiếu.

Chương 3 trình bày cấu hình V44, kết quả tái lập tại 102 giờ và chuỗi 120 giờ, chẩn đoán địa hình, các giới hạn và thiết kế nghiên cứu V45/V48.

Kết luận và kiến nghị tổng hợp kết quả, giới hạn và hướng phát triển. Tài liệu tham khảo cùng phụ lục cung cấp hồ sơ để truy vết.

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN

1.1 Tổng quan nghiên cứu mô phỏng ngập lụt trên thế giới và tại Việt Nam

1.1.1 Tiến trình phát triển mô hình toán thủy lực trên thế giới

Mô hình ngập lụt mô tả dòng chảy trong lòng dẫn và sự trao đổi nước với bãi tràn. Các cách tiếp cận thường dùng gồm mô hình một chiều, mô hình kết nối một–hai chiều và mô hình hai chiều. Lựa chọn phụ thuộc mục tiêu, đặc điểm địa hình và dữ liệu; không có một cấu hình ưu việt cho mọi bài toán [5], [6].

Mô hình thủy lực một chiều

Mô hình một chiều giải dòng chảy dọc mạng sông và sử dụng dữ liệu mặt cắt để biểu diễn tiết diện. Cách tiếp cận này phù hợp với bài toán truyền lũ trong lòng dẫn. Khi nước tràn theo nhiều hướng trên đồng bằng, cần bổ sung cấu trúc bãi tràn hoặc kết nối với miền hai chiều; giới hạn này không tự xác định mức sai số của một mô hình cụ thể [7].

Mô hình kết nối một và hai chiều

Mô hình kết nối dùng miền một chiều cho sông và miền hai chiều cho bãi tràn, trao đổi nước qua các đường hoặc công trình liên kết. Chất lượng kết quả phụ thuộc dữ liệu mặt cắt, cao trình trao đổi và việc thiết lập liên kết. Đây là một lựa chọn có thể giảm chi phí mô tả lòng dẫn so với việc đưa mọi cấu trúc vào lưới hai chiều [7].

Mô hình thủy lực hai chiều

Mô hình hai chiều mô tả vận tốc theo hai phương ngang và có thể khảo sát dòng tràn trên địa hình phức tạp. Chi phí tính tăng khi số ô lớn hoặc bước thời gian bị giới hạn; giá trị thời gian chạy cần được đo trên từng cấu hình. Không suy ra một số ngày tính toán chung cho mọi bộ giải CPU [5], [6].

Thực thi trên GPU

GPU cung cấp khả năng xử lý song song nhiều phép tính ô lưới. Vacondio và cộng sự trình bày bộ giải thể tích hữu hạn tăng tốc bằng GPU [8]; BG_Flood cũng hỗ trợ cách tổ chức tính toán trên GPU [3]. Hiệu suất phụ thuộc thuật toán và phần cứng.

Đồ án báo cáo thời gian solver của V44, không chuyển hệ số tăng tốc của công trình khác thành kết quả đo của dự án.

1.1.2 Tổng quan các nghiên cứu mô phỏng ngập lụt tại Việt Nam

Các nghiên cứu tại Việt Nam cho thấy cần kết hợp mô phỏng với dữ liệu quan trắc phù hợp khu vực. Đối với hạ lưu sông Ba, công trình có dữ liệu nguồn cụ thể là nghiên cứu của Lương Hữu Dũng và cộng sự năm 2024 [7].

Nghiên cứu này sử dụng bộ mô hình HEC để mô phỏng hạ lưu sông Ba, kết nối mô hình một–hai chiều và đánh giá bằng mực nước quan trắc cùng vết lũ [7]. Cách tổ chức dữ liệu đó là một điểm tham khảo khi xây dựng kế hoạch kiểm định độc lập cho BG_Flood.

Đồ án tập trung vào kết quả trên lưới 30 m và đối chiếu SAR trong bộ dữ liệu dự án. Việc so với một nghiên cứu khác cần cùng mục tiêu, miền và chỉ số; không so trực tiếp sai số mực nước tại trạm với CSI của mặt nạ ngập để xếp hạng mô hình.

Khoảng trống cần xử lý là tính nhất quán của dữ liệu và runtime, quan hệ giữa hiệu chỉnh với đánh giá, cùng khả năng phân tích nguyên nhân sai khác. Các nội dung này quyết định phạm vi kết luận có thể rút ra từ thí nghiệm hiện có.

1.2 Cơ sở lý thuyết về lũ lụt và các nhân tố hình thành lũ tại Nam Trung Bộ

1.2.1 Định nghĩa và phân loại các loại hình ngập lụt

Lũ lụt là một hiện tượng tự nhiên phức tạp, được định nghĩa là sự dâng cao mực nước của các thủy vực tự nhiên (sông, suối, hồ, biển) vượt qua khỏi bờ chứa thông thường, làm ngập chìm tạm thời các diện tích đất đai vốn bình thường khô ráo [2]. Trong khoa học thủy văn và quản lý thiên tai, lũ lụt thường được phân loại thành các dạng chính:

1. Lũ sông (Fluvial / Riverine Flood): Xuất hiện khi lượng nước mưa tích tụ trên toàn lưu vực vượt quá khả năng chuyển tải của lòng dẫn sông, khiến mực nước dâng tràn hai bên bờ đê và lan tỏa vào các thung lũng, bãi bồi ven sông. Lũ sông thường có thời gian duy trì từ vài ngày đến hàng tuần.

2. Lũ quét (Flash Flood): Là loại hình lũ xảy ra bất ngờ tại các lưu vực sông suối miền núi có độ dốc lớn, hình thành chỉ sau một trận mưa có cường suất cực lớn trong thời gian ngắn (vài giờ). Lũ quét mang theo lượng bùn cát, đá tảng lớn với động năng dòng chảy cao.

3. Ngập lụt do mưa cục bộ (Pluvial / Surface Water Flood): Xảy ra khi lượng mưa rơi trực tiếp trên bề mặt vượt quá khả năng thấm của đất và năng lực tiêu thoát của hệ thống thoát nước tự nhiên hoặc nhân tạo, gây ngập úng các vùng trũng cục bộ độc lập với dòng chảy sông.

4. Ngập lụt ven biển do triều cường và nước dâng do bão (Coastal / Storm Surge Flood): Hình thành do sự kết hợp giữa triều cường thiên văn và hiện tượng nước biển dâng do áp suất khí quyển giảm thấp và gió bão thổi dồn nước vào bờ.

Tại khu vực nghiên cứu, mưa, lưu lượng sông và điều kiện tiêu thoát nước có thể cùng ảnh hưởng tới ngập. Tuy nhiên, việc định lượng riêng tác động của triều hoặc vận hành hồ cần dữ liệu tương ứng và thiết kế mô hình; không suy ra từ một ảnh phạm vi ngập.

1.2.2 Các nhân tố khí tượng thủy văn đặc thù tại lưu vực sông Ba

Sông Ba có vùng thượng lưu và trung lưu trước khi chảy qua đồng bằng Tuy Hòa ra cửa Đà Diễn. Khi nghiên cứu hạ lưu, cần xác định rõ mạng sông và các vị trí nguồn. Sông Hinh nối vào hệ thống sông Ba, trong khi Bàn Thạch là hệ thống lân cận chảy tới cửa Đà Nông; không đồng nhất hai nguồn này [7].

Cơ chế hình thành các trận lũ trên lưu vực sông Ba chịu sự chi phối của ba nhân tố khí tượng - thủy văn đặc thù:

Địa hình chuyển từ vùng cao tới đồng bằng có thể làm thay đổi độ dốc và hình thái dòng tràn. Đối với mô hình, những thay đổi này được biểu diễn thông qua cao độ ô lưới và kết nối giữa các ô; sai số cao độ có thể ảnh hưởng cả hướng chảy và độ sâu.

Mưa là đầu vào biến đổi theo không gian và thời gian. Chuỗi ERA5 thuộc dữ liệu tái phân tích, không phải tập trạm đo độc lập. Việc tổng hợp mưa trên miền hoặc nhân hệ số cần được mô tả và kiểm tra bằng dữ liệu phù hợp [9].

Lưu lượng sau hồ chứa cần được mô tả bằng chuỗi theo thời gian và đúng vị trí trong mạng sông. Cần phân biệt lưu lượng đến hồ, qua tràn, qua tua-bin và lưu lượng tổng, đồng thời ghi rõ những bước điều chỉnh khi tạo hydrograph mô hình.

1.3 Công nghệ Viễn thám và dữ liệu Radar khẩu độ tổng hợp (SAR) trong nghiên cứu ngập lụt

1.3.1 Nguyên lý vật lý của Radar khẩu độ tổng hợp (SAR)

Viễn thám thu nhận thông tin bề mặt từ xa. Ảnh quang học phụ thuộc điều kiện chiếu sáng và mây; SAR là quan sát vi ba chủ động, hữu ích khi theo dõi bề mặt trong nhiều điều kiện thời tiết [4].

Để giải quyết bài toán này, công nghệ Radar khẩu độ tổng hợp (Synthetic Aperture Radar - SAR) là công cụ quan trọng của ngành viễn thám hiện đại [4], [10]. SAR là hệ thống viễn thám vi ba chủ động (Active Microwave Remote Sensing). Vệ tinh mang theo ăng-ten tự phát ra các chùm xung sóng điện từ ở dải tần số vi ba (Microwave) hướng xuống mặt đất và sau đó thu nhận tín hiệu phản xạ (tín hiệu tán xạ ngược - Backscatter) dội trở lại.

SAR kết hợp tín hiệu biên độ và pha thu tại nhiều vị trí dọc quỹ đạo để cải thiện độ phân giải theo phương vị. Độ phân giải thực và kích thước pixel lấy mẫu là hai thuộc tính khác nhau; cần sử dụng thông số của đúng chế độ và sản phẩm [4].

1.3.2 Cơ chế tán xạ sóng radar trên mặt nước phẳng và bề mặt đất

Khả năng phát hiện và lập bản đồ vùng ngập nước của ảnh SAR dựa trên sự tương phản rõ rệt về cơ chế tán xạ sóng điện từ giữa mặt nước và các loại lớp phủ bề mặt khác [10]:

1. Cơ chế phản xạ gương trên mặt nước phẳng (Specular Reflection):

Mặt nước tương đối nhẵn có thể phản xạ phần lớn năng lượng ra xa cảm biến, tạo tín hiệu tán xạ ngược thấp. Tuy nhiên, giá trị dB phụ thuộc góc tới, phân cực, gió và điều kiện bề mặt; không áp dụng một khoảng tín hiệu cố định cho mọi vùng ngập [10].

2. Cơ chế tán xạ khuếch tán trên bề mặt cạn (Diffuse / Rough Surface Scattering):

Độ nhám và cấu trúc lớp phủ làm thay đổi tán xạ ngược của đất cạn. Một số bề mặt cạn cũng có tín hiệu thấp, trong khi nước có thể có tín hiệu cao; vì vậy, sự tương phản nước–đất cần được đánh giá trong từng ảnh [10].

3. Cơ chế tán xạ góc đôi tại khu vực công trình và thực vật nhô (Double-bounce Scattering):

Tán xạ kép giữa mặt nước và thân cây hoặc công trình có thể làm tăng tín hiệu tại vùng ngập. Cơ chế này là một lý do ngập dưới thực vật hoặc trong đô thị có thể khó nhận diện bằng một ngưỡng cường độ thấp [10].

4. Giới hạn vật lý của kênh sóng C-band SAR trong quan sát ngập lụt:

SAR có thể bỏ sót hoặc phân loại nhầm ngập do tán thực vật, bóng radar, công trình và mặt nước bị gió làm nhám [10]. Trong ma trận mô hình–SAR, bỏ sót nước của SAR có thể tạo ô mô hình ngập/SAR cạn; cần phân biệt với tên FN khi xem SAR là nhãn tham chiếu. Không dùng một hạn chế quan sát để giải thích mọi nhóm bất đồng.

1.3.3 Đặc tính kỹ thuật của chùm vệ tinh Sentinel-1

Ở thời kỳ sự kiện năm 2021, nhiệm vụ Sentinel-1 cung cấp dữ liệu SAR băng C với các chế độ thu nhận và chu kỳ lặp phụ thuộc cấu hình quan sát. Khi lựa chọn ảnh, cần kiểm tra vệ tinh, quỹ đạo, thời gian UTC và chế độ của đúng scene [4].

Chế độ IW và các kênh VV/VH thường được sử dụng cho quan sát đất liền. Sản phẩm GRD biểu diễn dữ liệu cường độ; các thông số lấy mẫu, độ phân giải và hiệu chỉnh cần được đọc từ hồ sơ sản phẩm, không suy ra từ kích thước raster đã đưa về lưới mô hình [4].

Lựa chọn VV hoặc VH cần căn cứ dữ liệu, mặt phủ và phép đánh giá. Đồ án chưa có so sánh độc lập hai phân cực để kết luận VV luôn tốt hơn VH. Metadata scene và chuỗi xử lý của sản phẩm SAR được xem là nội dung cần hoàn thiện.

1.3.4 Các phương pháp phân ngưỡng trích xuất vết ngập (Thuật toán Otsu)

Otsu là phương pháp chọn ngưỡng từ histogram bằng cách tối đa hóa phương sai giữa các lớp [11]. Với SAR, kết quả có thể được dùng để xây dựng một lớp nước tham chiếu; độ đúng phân loại cần được đánh giá riêng.

Thuật toán chia histogram thành hai lớp theo từng ngưỡng ứng viên và chọn ngưỡng có phương sai giữa lớp lớn nhất. Phương pháp không đòi hỏi hai phân phối Gaussian và không bảo đảm rằng hai lớp tìm được tương ứng hoàn toàn với nước ngập và đất cạn [11].

Giả sử ảnh có N pixel với mức xám từ 1 đến L. Số pixel ở mức xám i là n_i và xác suất tương ứng là $p_i=n_i/N$. Ngưỡng T chia ảnh thành lớp C_0 với mức xám từ 1 đến T và lớp C_1 với mức xám từ T+1 đến L. Xác suất của hai lớp được tính như sau:

$$\omega_0(T) = \sum_{i=1}^{T} p_i \; ; \; \omega_1(T) = 1 - \omega_0(T)$$

Giá trị mức xám trung bình của hai lớp lần lượt là:

$$\mu_0(T) = \frac{\sum_{i=1}^{T} i\, p_i}{\omega_0(T)} \; ; \; \mu_1(T) = \frac{\sum_{i=T+1}^{L} i\, p_i}{\omega_1(T)}$$

Mức xám trung bình của ảnh là $\mu=\omega_0\mu_0+\omega_1\mu_1$. Phương sai giữa hai lớp được định nghĩa như sau:

$$\sigma_B^2(T) = \omega_0(T)\,\omega_1(T)\,[\mu_0(T) - \mu_1(T)]^2$$

$$T* = arg\ max\ \sigma_B^2(T)$$

Otsu có thể tính tự động sau khi đã lựa chọn miền dữ liệu và quy tắc tiền xử lý. Tuy vậy, histogram, NODATA, mặt phủ và mặt nạ nước thường trực đều ảnh hưởng kết quả. Ngưỡng tối ưu thống kê cần được phân biệt với ngưỡng có độ chính xác ngập cao nhất ngoài thực địa.

1.4 Hệ thống thông tin địa lý (GIS) và mô hình số độ cao (DEM)

1.4.1 Khái niệm và phân biệt giữa DEM, DTM và DSM

Trong mô hình hóa thủy văn và thủy lực 2D, mô hình số độ cao là tập dữ liệu địa không gian quan trọng, đóng vai trò quyết định hướng truyền sóng lũ, vận tốc dòng

chảy và phạm vi ngập úng. Trong thực tế nghiên cứu cần phân biệt rõ ba khái niệm mô hình độ cao:

DSM (Digital Surface Model — mô hình bề mặt số) biểu diễn cao độ bề mặt được thu nhận, có thể bao gồm ảnh hưởng của công trình và tán thực vật. Mức ảnh hưởng phụ thuộc cảm biến, phương pháp tạo sản phẩm và xử lý dữ liệu.

DEM là thuật ngữ chung cho biểu diễn độ cao dạng số; tùy sản phẩm, nó có thể phản ánh bề mặt hoặc địa hình. DTM hướng tới mặt đất, còn DSM bao gồm ảnh hưởng của vật thể trên bề mặt. Không suy ra dữ liệu trần chỉ từ tên DEM.

Copernicus GLO-30 là dữ liệu bề mặt; FABDEM là sản phẩm phát triển từ dữ liệu Copernicus để giảm ảnh hưởng rừng và công trình [12], [13]. Đây là các sản phẩm khác nhau. Việc chọn nguồn cần đi cùng đánh giá sai số địa hình và chuỗi xử lý của đúng raster.

1.4.2 Vấn đề rào cản nhân tạo (Artificial Barriers) và sai số dòng chảy

Ngay cả khi giảm ảnh hưởng công trình và thực vật, lưới 30 m có thể chưa thể hiện các đường dẫn hẹp. Độ phân giải ngang, sai số cao độ và cách hiệu chỉnh DEM đều có thể ảnh hưởng kết quả [14], [15].

Cống hoặc cầu có thể nhỏ hơn kích thước ô lưới. Nếu kết nối này không được biểu diễn, đường hoặc đê trong raster có thể hạn chế trao đổi nước. Ngược lại, hạ cả một ô rộng 30 m cũng có thể tạo tiết diện truyền nước quá lớn so với công trình thực; cần dữ liệu hình học để kiểm tra.

Địa hình là một giả thuyết giải thích sai khác, cần phân tích cùng forcing, điều kiện biên và quan sát. Hiệu chỉnh cao độ phải ghi rõ tiêu chí chọn ô, mức thay đổi và ảnh hưởng tới độ dốc, thể tích chứa cũng như kết nối dòng chảy [14].

1.4.3 Chỉ số địa hình thủy văn HAND (Height Above Nearest Drainage)

Chỉ số địa hình thủy văn HAND (Height Above Nearest Drainage) do Nobre et al. (2011) [16] đề xuất là một phương pháp hiệu quả trong phân tích địa hình thủy văn không gian. Khác với cao trình tuyệt đối so với mực nước biển (Z), chỉ số HAND chuẩn hóa độ cao của từng điểm địa hình dựa trên hiệu số cao độ tương đối giữa điểm

đó với điểm lòng dẫn thoát nước gần nhất mà dòng chảy từ điểm đó sẽ đổ vào theo mạng lưới hướng dòng chảy D8 (Flow Direction):

$$HAND(x) = Z(x) - Z(drainage(x))$$

HAND biểu diễn chênh cao tới kênh nhận nước theo đường dòng chảy [16]. Chỉ số này hỗ trợ mô tả địa hình tương đối; việc quy đổi thành nguy cơ hoặc độ sâu ngập cần thêm giả thiết thủy lực.

Trong đồ án, nhóm chỉ số ≤3,5 m được dùng để thống kê các ô có chênh cao nhỏ theo quy trình đang triển khai.

Nhóm 3,5–10 m dùng để thống kê phần chênh cao trung gian trong cùng quy trình.

Nhóm >10 m dùng để xem xét phần chênh cao lớn; giá trị này không tự chứng minh ô nằm trên sườn dốc hoặc không thể ngập.

Mã dự án gán cao độ kênh gần nhất theo khoảng cách Euclid sau khi tạo mạng thoát nước. Cách gán này khác HAND theo đường dòng chảy, nên chỉ số hiện có được dùng như chẩn đoán bổ trợ và được gọi rõ là chênh cao tới mạng thoát nước theo quy trình dự án.

1.5 Mô hình thủy lực 2 chiều mã nguồn mở BG_Flood trên GPU

BG_Flood là phần mềm mã nguồn mở phục vụ tính toán nước nông hai chiều, với tài liệu và mã nguồn do nhóm tác giả công bố [3]. Đồ án sử dụng một nhánh triển khai Python; thuật toán và tham số được mô tả theo mã, cấu hình và log thực thi của nhánh này.

Nhánh V44 dùng tổ chức ô lưới theo khối và bộ giải central-upwind Kurganov–Petrova [17]. Không đồng nhất mọi biến thể BG_Flood với một bộ giải duy nhất: thuật toán trong tài liệu upstream và nhánh thực chạy cần được phân biệt [3].

Kết quả được lưu dạng NetCDF với các trường độ sâu h, mực nước zs, địa hình zb và vận tốc u, v. Thời gian frame và tọa độ phải được đọc từ tệp, kiểm tra với lưới đầu vào trước khi tính diện tích hoặc chồng xếp SAR.

CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CÔNG NGHỆ ÁP DỤNG

2.1 Cơ sở toán học của mô hình thủy lực 2 chiều (BG_Flood)

2.1.1 Hệ phương trình nước nông 2 chiều đầy đủ (2D SWE)

Hệ phương trình nước nông hai chiều (2D Shallow Water Equations - SWE), hay hệ phương trình Saint-Venant 2 chiều, là mô hình toán học cơ sở mô tả chuyển động của khối chất lỏng có bề mặt tự do khi chiều sâu dòng chảy nhỏ hơn rất nhiều so với quy mô chiều dài ngang của sóng lũ [5], [6]. Hệ phương trình này được thiết lập thông qua việc tích phân theo phương thẳng đứng (từ đáy z = zb(x,y) lên mặt tự do z = zs(x,y,t) = zb + h) của phương trình liên tục và hệ phương trình động lượng Navier-Stokes đối với chất lưu không nén được, dưới giả thiết phân bố áp suất tuân theo định luật thủy tĩnh (Hydrostatic Pressure Distribution) và bỏ qua gia tốc thẳng đứng:

Hệ phương trình bảo toàn dưới dạng vector bảo toàn phi tuyến trong hệ tọa độ Descartes (x, y) được viết như sau:

$$\partial U/\partial t + \partial F(U)/\partial x + \partial G(U)/\partial y = S(U) \quad (2.1)$$

Trong đó, U là vector các biến bảo toàn (Conserved Variables); F(U) và G(U) lần lượt là các vector thông lượng đối lưu (Convective Fluxes) theo phương x và phương y; S(U) là vector các số hạng nguồn (Source Terms) bao gồm độ dốc đáy địa hình, ứng suất ma sát đáy và các nguồn gia nhập/thất thoát nước:

$$U = [h, hu, hv]^{\mathrm{T}} \quad (2.2)$$

$$F(U) = [hu, hu^2 + gh^2/2, huv]^{\mathrm{T}} \quad (2.3)$$

$$G(U) = [hv, huv, hv^2 + gh^2/2]^{\mathrm{T}} \quad (2.4)$$

$$S(U) = [R - I, -gh\,\partial z_b/\partial x - \tau_{bx}/\rho, -gh\,\partial z_b/\partial y - \tau_{by}/\rho]^{\mathrm{T}} \quad (2.5)$$

Ý nghĩa vật lý của các đại lượng:

- h(x,y,t) = zs - zb là độ sâu cột nước cục bộ (m).

- u(x,y,t) và v(x,y,t) là các thành phần vận tốc dòng chảy trung bình theo chiều sâu dọc theo trục x và y (m/s).

- hu và hv là lưu lượng dòng chảy trên một đơn vị chiều rộng theo phương x và y (m^2/s).

- g là gia tốc trọng trường chuẩn ($g = 9.81\ m/s^2$).

- zb(x,y) là cao trình đáy địa hình so với mực chuẩn mốc trắc địa (m).

R(x,y,t) là nguồn cường độ mưa trước khi trừ tổn thất thấm, đơn vị m/s; không gọi là mưa hữu hiệu nếu I được trừ riêng.

- I(x,y,t) là tốc độ ngấm/thấm nước qua lớp phủ mặt đất vào tầng ngậm nước (m/s).

- ρ là khối lượng riêng của nước ngọt ($\rho \approx 1.000\ kg/m^3$).

- τbx và τby là các thành phần ứng suất ma sát đáy tác dụng lên khối chất lỏng theo phương x và phương y (N/m^2).

2.1.2 Mô hình ứng suất ma sát đáy Manning-Strickler

Ứng suất cắt tại đáy (bed shear stress) mô tả lực cản tiêu tán năng lượng của dòng chảy khi di chuyển qua các bề mặt lớp phủ có độ nhám khác nhau (lòng sông, bãi cỏ, đất canh tác lúa, đường giao thông, khu dân cư đô thị). Trong mô hình BG_Flood, thành phần ma sát đáy được tham số hóa thông qua định luật bán thực nghiệm Manning-Strickler [5]:

$$\tau_{bx}/\rho = \frac{g\, n^2\, u\sqrt{(u^2+v^2)}}{h^{\frac{1}{3}}} \quad (2.6)$$

$$\tau_{by}/\rho = \frac{g\, n^2\, v\sqrt{(u^2+v^2)}}{h^{\frac{1}{3}}} \quad (2.7)$$

Hệ số nhám Manning n có thứ nguyên thời gian nhân độ dài lũy thừa −1/3. Giá trị n phụ thuộc cách mô tả lòng dẫn và lớp phủ, nên cần được xác định bằng nguồn tham số hoặc hiệu chỉnh phù hợp. Đồ án dùng trường n phân bố theo không gian; nguồn raster, quy tắc gán từ WorldCover và đơn vị phải được lưu trong hồ sơ thiết lập.

2.1.3 Phương pháp thể tích hữu hạn và lược đồ central upwind

Hệ phương trình nước nông 2 chiều là hệ phương trình vi phân đạo hàm riêng phi tuyến thuộc lớp hyperbolic. Khi dòng lũ chuyển động với vận tốc lớn hoặc khi xuất hiện sóng xung kích (sóng tràn bờ, sóng vỡ đập), nghiệm của phương trình có thể xuất

hiện các điểm gián đoạn mạnh (Discontinuities / Shock waves). Các phương pháp giải số truyền thống (như sai phân trung tâm) thường xuất hiện hiện tượng dao động số học phi vật lý (Spurious Numerical Oscillations) tại các vùng gián đoạn, dẫn đến mất ổn định số học và làm gián đoạn quá trình tính toán.

Phương pháp thể tích hữu hạn cập nhật biến trung bình ô từ thông lượng qua các mặt và số hạng nguồn [6]. Nhánh V44 dùng lược đồ central-upwind Kurganov–Petrova [17]. Dạng cập nhật tổng quát trên lưới vuông được viết như sau:

$$U_{ij}^{n+1} = U_{ij}^{n} - (\Delta t/\Delta x)\,\Delta F_{ij} - (\Delta t/\Delta y)\,\Delta G_{ij} + \Delta t\, S_{ij} \quad (2.8)$$

Trong đó $\Delta F_{ij}=F(i+½,j)-F(i-½,j)$ và $\Delta G_{ij}=G(i,j+½)-G(i,j-½)$ là chênh lệch thông lượng số qua hai mặt đối diện của ô. Công trình Kurganov–Petrova trình bày lược đồ cân bằng tốt và giữ độ sâu không âm [17]; các tính chất này cần được kiểm tra cho triển khai cụ thể. Nhánh V44 sử dụng lược đồ central-upwind; kết quả bảo toàn được đánh giá bằng kiểm tra cân bằng nước.

2.1.4 Điều kiện ổn định Courant-Friedrichs-Lewy (CFL) thích nghi

Bước thời gian của lược đồ hiện số được lựa chọn theo giới hạn lan truyền thông tin và điều kiện CFL [6]. Một biểu thức kiểm soát thường dùng là:

$$\Delta t \le CFL\, min[\Delta x/(|u| + \sqrt{gh}), \Delta y/(|v| + \sqrt{gh})] \quad (2.9)$$

Trong đó $c=\sqrt{(gh)}$ là vận tốc sóng trọng trường trong nước nông; $|u|+c$ và $|v|+c$ xác định vận tốc truyền thông tin theo hai phương. Hệ số Courant (CFL) điều khiển bước thời gian và phải phù hợp với lược đồ số. Log V44 ghi CFL=0,5; riêng giá trị này không chứng minh tính ổn định của toàn bộ lần chạy.

Log V44 ghi CFL=0,5. Bước thời gian thích nghi thay đổi theo trạng thái thủy lực và được đọc từ log; không coi một giá trị dt là đặc trưng cố định cho cả sự kiện. Cấu hình, mặc định của mã và giá trị thực thi cần được ghi riêng.

2.1.5 Kỹ thuật xử lý ranh giới ướt/khô (Wet-Dry Treatment) và kiểm soát lỗi NaN

Ranh giới giữa vùng khô và vùng ngập thay đổi theo thời gian. Khi h tiến về 0, phép tính u=(hu)/h và các số hạng ma sát có thể trở nên nhạy hoặc không xác định do

mẫu số nhỏ. Bộ giải cần ngưỡng độ sâu, quy tắc cập nhật vận tốc và xử lý khô–ướt phù hợp để hạn chế giá trị không hữu hạn và duy trì độ sâu không âm.

Mô hình BG_Flood xử lý vấn đề trên bằng kỹ thuật kiểm soát ngưỡng ướt/khô cục bộ:

Mặc định param.eps của mã là 0,0001 m; nhánh GPU dùng ngưỡng 0,001 m khi triệt tiêu vận tốc ở vùng nước rất nông. Hai ngưỡng có vai trò khác nhau.

Khi tính vận tốc, ma sát và cập nhật trạng thái, cần tránh chia cho độ sâu gần 0. Đồng thời phải ghi nhận ảnh hưởng của các phép đặt lại hoặc chặn giá trị tới động lượng và cân bằng nước.

Trạng thái hồ tĩnh, độ sâu không âm và cân bằng thể tích là các kiểm tra cần thiết cho triển khai. Mã V44 hiện lưu có phép chặn độ sâu và vận tốc; việc hoàn tất mô phỏng không thay thế các kiểm tra này.

2.2 Quy trình xử lý và trích xuất vết ngập từ ảnh viễn thám Sentinel-1 SAR

Sản phẩm SAR được sử dụng như lớp ngập tham chiếu suy đoán, không mặc nhiên là dữ liệu thực địa. Quy trình dưới đây phân biệt các bước cần có trong hồ sơ sản phẩm với những thao tác đã được chứng minh ở bộ dữ liệu dự án [4], [10].

Thu nhận dữ liệu: bộ đánh giá dùng raster mang mốc 05:36 ngày 30/11/2021. Cần bổ sung scene ID, thời gian UTC, chế độ, phân cực và loại sản phẩm từ metadata. Tên tệp không đủ để xác nhận thời điểm đỉnh lũ.

Quỹ đạo và hiệu chuẩn: cần ghi nguồn quỹ đạo cùng cấu hình hiệu chuẩn nếu đã áp dụng. Chưa có hồ sơ đủ để xác nhận POD, độ chính xác vị trí 5 cm hoặc một bộ tham số hiệu chuẩn cụ thể cho đúng raster sử dụng.

Đối với dữ liệu cường độ, hệ số tán xạ ngược dạng tuyến tính có thể biểu diễn ở dB theo:

$$\sigma^0(dB) = 10\, log_{10}[\sigma^0(linear)] \quad (2.10)$$

Việc chuyển DN sang hệ số tán xạ ngược phải tuân theo sản phẩm và metadata hiệu chuẩn. Không tự bổ sung một công thức LUT hoặc chuỗi xử lý khi chưa có dữ liệu nguồn.

Hiệu chỉnh hình học và đưa về lưới: cần xác định raster gốc, hệ tọa độ, phương pháp hiệu chỉnh địa hình và phép tái lấy mẫu. Lưới mô hình 30 m không chứng minh SAR gốc có độ phân giải 30 m hoặc đã dùng FABDEM để nắn ảnh.

Giảm nhiễu đốm: bộ lọc và kích thước cửa sổ chỉ được mô tả là đã thực hiện khi có script hoặc log. Không đồng nhất một mô tả lý thuyết của Lee với bằng chứng đã áp dụng Refined Lee 5×5.

Phân loại và mặt nạ đánh giá

Tên raster đánh giá cho biết sản phẩm phân ngưỡng Otsu; thuật toán được mô tả ở mục 1.3.4 [11]. Giá trị ngưỡng và histogram của đúng sản phẩm cần được lưu để tái lập; chưa khẳng định −14,85 dB là giá trị đã kiểm chứng trong đợt đối soát.

Phép đối chiếu lịch sử loại NODATA, các ô có water density>0,5 và các ô chỉ số địa hình không hợp lệ. Cần ghi nguồn của lớp nước thường trực; nghiên cứu của Pekel và cộng sự là cơ sở về dữ liệu mặt nước toàn cầu [18], không phải bằng chứng rằng mọi raster cục bộ đều được tạo đúng theo công trình đó.

2.3 Các phương pháp tiền xử lý và giải quyết rào cản nhân tạo trên địa hình

2.3.1 Thuật toán lấp hố sụt thủy văn Priority-Flood

Xử lý vùng trũng DEM có thể thay đổi đường thoát nước và phân bố thể tích chứa. Trước khi áp dụng cần phân biệt vùng trũng thật với lỗi dữ liệu, ghi rõ mức điều chỉnh và kiểm tra ảnh hưởng tới độ dốc. Không quy một lần NaN cho hố trũng chỉ từ diễn giải địa hình.

Priority-Flood dùng hàng đợi ưu tiên để xử lý vùng trũng theo kết nối từ biên [19]. Phần dưới mô tả nguyên lý thuật toán; cấu hình xử lý thực tế phải được xác định từ script và raster đầu vào/đầu ra.

Bước 1: đưa các ô biên hợp lệ vào hàng đợi theo cao độ, với cách xử lý NODATA và cửa thoát được quy định. Không gán mọi biên lưu vực hoặc cửa thoát cao độ 0 m.

Bước 2: lấy ô thấp nhất, xét các ô lân cận chưa xử lý và cập nhật mức cao độ theo quy tắc lan truyền của thuật toán. Một phép nâng ô là thao tác của thuật toán, không tự chứng minh đó là hố giả ngoài thực địa.

Bước 3: lặp đến khi hoàn tất miền cần xử lý và ghi chênh cao, phạm vi thay đổi, thể tích cùng các tham số của lần xử lý.

DEM sau xử lý cần được đánh giá lại cho mục tiêu thủy lực. Lấp vùng trũng có thể cải thiện kết nối nhưng cũng loại bỏ dung tích chứa thật; không xem đây là bảo đảm loại bỏ mọi bất ổn định số học [14].

2.3.2 Hiệu chỉnh địa hình cục bộ để khảo sát kết nối dòng chảy

Đồ án khảo sát hạ cao độ tại những ô ứng viên dựa trên quy tắc raster. Các chỉnh sửa được xem là giả thuyết về kết nối, cần hồ sơ hình học và thử nghiệm đối chứng để liên hệ với công trình thực [14].

Quy trình chọn ô cần ghi rõ bản đồ địa hình, lớp ngập và phép tính độ nhô cao cục bộ được sử dụng, cùng mọi ngưỡng và bán kính lân cận.

Mã V44 dùng lớp SAR trong điều kiện chọn ô. Vì vậy, hiệu chỉnh và đánh giá với cùng lớp ngập có quan hệ phụ thuộc; chỉ số sau hiệu chỉnh chưa phải kiểm định độc lập.

Một thao tác hạ cao độ ô 30 m có thể mở đường truyền nước ở quy mô raster, nhưng không tự tương đương cống thật hoặc quá trình vỡ đê. Cần ghi cao độ trước/sau và tránh gọi ô ứng viên là vị trí cầu cống đã khảo sát.

2.3.3 Thuật toán San phẳng hình thái (Morphological Carving) hai bên bờ sông

San phẳng hình thái là một hướng thử nghiệm nhằm thay đổi kết nối dọc hành lang sông. Việc bỏ điều kiện chọn theo SAR có thể thay đổi phạm vi ô được tác động, nhưng cũng có nguy cơ mở rộng dòng chảy quá mức. Cần đặt giới hạn và đánh giá cả mức bỏ sót lẫn báo ngập ngoài tham chiếu.

Bước 1: xác định hành lang và vùng đệm từ mạng sông có provenance, ghi rõ kích thước và lưới.

Bước 2: xác định quy tắc chọn ô và cao độ mục tiêu theo nhánh thí nghiệm; khóa DEM đầu ra, số ô và phân bố mức thay đổi. Không dùng 3,5 m như cao độ bãi bồi đúng cho mọi vị trí.

Thử nghiệm BASE/CONDITIONED cần giữ cùng runtime, forcing, nhám, thấm, biên và quy tắc đánh giá. Khác biệt kết quả chỉ được diễn giải trong phạm vi những yếu tố đã kiểm soát.

2.4 Phương pháp đối chiếu và đánh giá kết quả

2.4.1 Ma trận nhầm lẫn không gian (Spatial Contingency Matrix)

Phạm vi ngập mô phỏng được xác định bằng h>0,3 m. Phép chồng xếp lịch sử đưa lớp SAR về lưới đầu ra, xác định miền hợp lệ rồi tính ma trận 2×2. Cần kiểm tra transform và mặt nạ trước khi so các nhánh; tái lập số học không chứng nhận phương pháp căn chỉnh địa lý cũ.

Bảng 2.1 Ma trận nhầm lẫn không gian (Contingency Matrix) đánh giá độ khớp vết ngập

Mô hình	SAR ngập	SAR không ngập
Ngập h>0,3 m	TP	FP
Không ngập h≤0,3 m	FN	TN

Ý nghĩa và cơ chế xác định từng trạng thái trong ma trận:

TP: ô mô hình ngập và SAR ngập trong miền hợp lệ. Đây là trạng thái trùng khớp giữa hai lớp tham chiếu.

FP: ô mô hình ngập và SAR không ngập. Đây là bất đồng với SAR, chưa tự chứng minh ngập giả ngoài thực địa.

FN: ô mô hình không ngập và SAR ngập. Đây là phần bỏ sót so với SAR; nguyên nhân cần được phân tích theo vị trí và dữ liệu.

TN: ô mô hình và SAR đều không ngập trong miền hợp lệ. NODATA và nước thường trực bị loại không được tính như TN.

2.4.2 Hệ thống các chỉ số định lượng đánh giá

Các chỉ số được tính từ cùng ma trận và cùng miền đánh giá. Định nghĩa CSI, POD/Recall và FAR có thể đối chiếu với tài liệu NOAA/NWS [20].

1. Chỉ số thành công tới hạn (Critical Success Index - CSI / Threat Score):

$$CSI = TP/(TP + FP + FN) \times 100\% \quad (2.11)$$

CSI nhận giá trị từ 0% đến 100% và đánh giá sự trùng khớp giữa phạm vi mô hình với lớp tham chiếu. Chỉ số tính cả báo động sai FP và bỏ sót FN, không sử dụng số lượng lớn các ô không ngập TN. Trong đồ án, lớp tham chiếu là sản phẩm SAR đã phân loại; độ đúng của SAR và phép căn chỉnh vẫn ảnh hưởng đến kết quả.

2. Xác suất phát hiện so với lớp tham chiếu (Probability of Detection — POD / Recall):

$$Recall = TP/(TP + FN) \times 100\% \quad (2.12)$$

Recall đo tỷ lệ ô thuộc lớp ngập SAR được mô hình bao phủ. Giá trị cao hơn cho thấy tăng bao phủ lớp tham chiếu, nhưng cần xem cùng Precision và sai số quan sát.

3. Độ chính xác dương tính Precision

$$Precision = TP/(TP + FP) \times 100\% \quad (2.13)$$

Precision đo tỷ lệ ô ngập mô phỏng trùng lớp SAR. Đây không phải độ chính xác tổng thể hoặc xác suất đã được kiểm chứng ngoài thực địa.

4. Tỷ lệ báo động sai (False Alarm Ratio - FAR):

$$FAR = FP/(TP + FP) \times 100\% = 100\% - Precision \quad (2.14)$$

5. Chỉ số F1-Score (Trung bình điều hòa giữa Precision và Recall):

$$F1 = 2\,Precision\,Recall/(Precision + Recall) \quad (2.15)$$

6. Hệ số tương quan Matthews (Matthews Correlation Coefficient - MCC):

$$MCC = \frac{TP\,TN - FP\,FN}{\sqrt{(TP + FP)(TP + FN)(TN + FP)(TN + FN)}} \quad (2.16)$$

MCC tổng hợp cả bốn nhóm trong ma trận nhị phân, có miền giá trị từ −1 đến +1. Cần báo cáo giá trị và điều kiện tính, không tự gán nhãn chất lượng khi chưa có tiêu chí phù hợp.

2.4.3 Chẩn đoán phân bố ngập theo chênh cao tới mạng thoát nước

Một lớp SAR tại một thời điểm chưa xác nhận diễn biến ngập của toàn chuỗi. Chẩn đoán địa hình được dùng để xem phần ngập tính toán phân bố thế nào theo chỉ số tương đối, đồng thời nêu giới hạn chia sẻ dữ liệu với mô hình.

Mã dự án tạo mạng kênh bằng tích lũy dòng chảy và các chỉ thị nước, sau đó dùng distance_transform_edt để gán ô kênh gần nhất theo khoảng cách Euclid. Đây là khác biệt so với HAND gốc truy theo đường dòng chảy [16].

$$P_{3,5} = N(ngập\ và\ chỉ\ số \leq 3{,}5\ m)/N(ngập\ hợp\ lệ) \times 100\%$$

$P_{3,5}$ là thống kê phân bố trong thí nghiệm này. Không đặt $P_{3,5} \geq 85–90\%$ như tiêu chuẩn đạt chung và không dùng nó để xác nhận độ sâu, vận tốc hoặc bảo toàn nước.

2.5 Sơ đồ quy trình nghiên cứu tổng thể

Quy trình nghiên cứu gồm chuẩn bị dữ liệu, cấu hình và thực thi mô hình, kiểm tra đầu ra, đối chiếu phạm vi ngập và phân tích giới hạn.

Dữ liệu: DEM đã xử lý trong chuỗi Copernicus, lớp phủ, raster nhám và tổn thất, mưa đồng nhất, bốn hydrograph kịch bản và lớp SAR tham chiếu.

Tiền xử lý: kiểm tra hệ tọa độ, đơn vị, nguồn dữ liệu và các thay đổi DEM; chỉ ghi thao tác SAR đã có hồ sơ chứng minh.

Mô phỏng: nạp cấu hình vào nhánh Python V44, tính nghiệm và ghi log các tham số cùng thời gian thực thi.

Đầu ra: lưu các trường thủy lực trong NetCDF theo bước xuất danh định 3 giờ; đọc thời gian frame thực tế khi hậu xử lý.

Đánh giá: khóa miền hợp lệ và ngưỡng h>0,3 m, chọn khung theo thời gian quan sát, tính chỉ số và chẩn đoán địa hình bổ trợ.

CHƯƠNG 3 KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ THẢO LUẬN

3.1 Đặc điểm khu vực nghiên cứu hạ lưu sông Ba và dữ liệu trận lũ 11/2021

3.1.1 Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên đồng bằng Tuy Hòa

Khu vực trọng tâm là hạ lưu sông Ba và đồng bằng Tuy Hòa trong địa giới Phú Yên tại thời kỳ sự kiện năm 2021. Miền raster rộng hơn vùng trọng tâm; cần giữ rõ phạm vi khi diễn giải diện tích và nguồn lưu lượng.

Sông Ba chảy ra cửa Đà Diễn. Sông Hinh nối vào hệ thống sông Ba, còn Bàn Thạch chảy tới cửa Đà Nông [7]. Những quan hệ này cần được thể hiện đúng khi đặt nguồn và mô tả mạng sông; không gán nguồn Bàn Thạch cho xả Sông Hinh chỉ từ tên tệp kịch bản.

3.1.2 Diễn biến khí tượng thủy văn trận lũ 26/11 - 01/12/2021

Đồ án sử dụng sự kiện cuối tháng 11/2021 làm bối cảnh thiết lập mô phỏng. Nguồn số liệu khí tượng thủy văn được tham chiếu từ báo cáo Thiên tai Việt Nam 2021 [2].

Mưa lớn trong khu vực và dòng chảy sông là các yếu tố liên quan tới sự kiện. Bộ mưa đang nạp là một chuỗi kịch bản tổng hợp; chưa có hồ sơ đầy đủ để đồng nhất với các trị số mưa tại từng trạm hoặc khẳng định hệ số nhân 2 đã được hiệu chỉnh.

Báo cáo quốc gia ghi lưu lượng xả Ba Hạ 9.400 m^3/s tại 15 giờ ngày 30/11 [2]. Tệp nguồn Ba Hạ trong cấu hình V44 có đỉnh 11.000 m^3/s. Cần giữ riêng số liệu bối cảnh quan trắc và giá trị đã điều chỉnh của kịch bản.

Nguồn quốc gia ghi mực nước Phú Lâm 4,63 m, cao hơn báo động III 0,93 m [2]. Đồ án chưa đối chiếu chuỗi mực nước tại trạm với đầu ra V44 theo cùng datum; vì vậy chưa báo cáo sai số mực nước trạm như kết quả kiểm định.

3.2 Thiết lập cơ sở dữ liệu đầu vào cho mô hình BG_Flood

DEM đầu vào V44 có 2.100×2.100 ô, bước ô 30 m. NetCDF lịch sử có 2.099×2.099 ô; cần phân biệt kích thước thiết kế với kích thước đầu ra cũ. Bảng 3.1 tổng hợp những thông số đã đối chiếu từ cấu hình và log.

Bảng 3.1 Các thông số cấu hình vật lý và số học của mô hình thủy lực BG_Flood

Thông số	Giá trị	Ghi chú
Raster đầu vào	2.100×2.100; 30 m	4.410.000 ô; EPSG:32649
Đầu ra lịch sử	2.099×2.099	Bất nhất lưới của runtime cũ
Gốc mép raster	X=270.000; Y=1.415.000 m	Phân biệt mép với tâm ô
Bộ giải	Kurganov–Petrova	Central-upwind; nhánh Python V44
CFL	0,5	Giá trị trong log
Ngưỡng số	eps=0,0001 m; GPU 0,001 m	Phân biệt vai trò các ngưỡng
Thời gian	432.000 s	120 giờ mô hình
Bước xuất	10.800 s	Đọc thời gian frame thực tế
Mưa	Uniform; 144 bản ghi	Header m/s; giới hạn mã cũ
Nguồn lưu lượng	4 vùng nguồn	Ba Hạ; Bàn Thạch; Kỳ Lộ; Tuy An
zsinit	1,0 m	Kiểm tra quy ước cao độ
Mã biên	left=0; right/top/bottom=2	Chưa xác nhận có chuỗi triều quan trắc

Địa hình: PhuYen_DEM_30m_V44.asc, 2.100×2.100 ô, gốc mép X=270.000 m, Y=1.415.000 m, bước ô 30 m. Chuỗi provenance cục bộ dẫn tới Copernicus và các xử lý kế thừa; chưa đồng nhất với DTM đo mặt đất hoặc FABDEM chỉ từ tên phiên bản [13].

Nhám: cấu hình nạp PhuYen_manning_30m_V43.asc theo mô hình Manning. Mã lớp WorldCover và tên lớp phải được kiểm tra theo bảng phân loại chính thức [21]. Hệ số n trong raster là tham số mô hình, không phải phép đo do ESA cung cấp.

Bảng 3.2 Các mã lớp WorldCover liên quan tới mô tả bề mặt

Mã lớp	Tên lớp chính thức	Vai trò khi thiết lập nhám
10	Tree cover — cây gỗ	Kiểm tra bảng gán n và nguồn lớp phủ
20	Shrubland — cây bụi	Phân biệt với grassland
30	Grassland — đồng cỏ	Không gán tên cropland
40	Cropland — cây trồng	Tham số n phải truy theo raster
50	Built-up — xây dựng	Không suy ra n từ mã lớp đơn thuần
80	Permanent water bodies — nước thường trực	Phân biệt với ngập sự kiện

Tổn thất: cấu hình nạp il_30m_V36.asc và cl_30m_V36.asc. IL là lượng mất ban đầu, CL là tốc độ mất liên tục theo quy ước engine. Cần xác nhận đơn vị và cách tạo raster trước khi diễn giải trị số của từng loại đất.

Mưa: rain_v34_era5_x2.txt gồm 144 bản ghi, hai cột thời gian–giá trị, được nạp ở chế độ uniform. Header ghi m/s và trung bình 16 điểm; script V34 nhân chuỗi tiền nhiệm với 2,0. Đây không phải 145 trạm mưa quan trắc độc lập. Mã cũ hiện lưu tiếp tục chia nguồn mưa cho 3.600.000; chưa có hash runtime tại lúc V44 chạy để xác nhận tuyệt đối tác động lên đầu ra lịch sử.

Lưu lượng: bốn vùng nguồn trong cấu hình được gắn nhãn Ba Hạ, Bàn Thạch, Kỳ Lộ và Tuy An. Đây là các hydrograph kịch bản, không tự là chuỗi quan trắc đã kiểm định.

Ba Hạ: xa_lu_BaHa_Nov2021_V40_sync.txt; vùng X=[270.030;270.630] m, Y=[1.441.000;1.443.000] m; đỉnh tệp 11.000 m³/s.

Bàn Thạch: xa_lu_BanThach_V43.txt; X=[276.000;277.000] m, Y=[1.424.500;1.425.500] m; đỉnh tệp 4.007,14 m³/s.

Kỳ Lộ: xa_lu_KyLo_V40_sync.txt; X=[289.000;290.000] m, Y=[1.476.500;1.477.500] m; đỉnh 5.000 m³/s. Tuy An: xa_lu_TuyAn_V40_sync.txt; X=[301.000;302.000] m, Y=[1.473.500;1.474.500] m; đỉnh 2.000 m³/s.

3.3 Các nhánh thực nghiệm và phạm vi so sánh

Các nhánh có thay đổi dữ liệu, runtime và quy tắc đánh giá. Bảng 3.3 chỉ tổng hợp những trạng thái có bằng chứng tại đợt đối soát ngày 05/10/2026, không xem chúng như chuỗi thí nghiệm chỉ khác một yếu tố.

Bảng 3.3 Trạng thái và phạm vi đánh giá của các nhánh thực nghiệm

Nhánh	Lưới danh định	Đầu ra đã đọc	CSI tại 102 h	Runtime/đánh giá	Giới hạn so sánh
V44	30 m; đầu ra 2.099²	40 frame; 120 h	20,64%	Nhánh cũ; mask lịch sử	SAR tham gia hiệu chỉnh; lưới/đơn vị
V45	30 m; đầu ra 2.100²	35 frame; 105 h	32,40%	Engine R1; nhánh thăm dò 04/10	Khác runtime và phép đánh giá V44
V48 R1	30 m; 2.100²	BASE đang chạy ở snapshot 05/10	Chưa có cặp kết quả	Runtime sửa mưa/lưới	Chưa nghiệm thu BASE/CONDITIONED

Hai nhóm vấn đề cần tách khi diễn giải kết quả là tính nhất quán thực thi và ảnh hưởng của thay đổi dữ liệu.

Tính nhất quán thực thi

Phép đối soát xác nhận V44 hoàn thành 120 giờ và các chỉ số tại frame 33 tái lập đúng theo phương pháp cũ. Tuy nhiên, kích thước lưới xuất và mã xử lý đơn vị mưa hiện lưu có bất nhất. Hoàn tất chạy không chứng minh mọi đầu vào đã được thực thi đúng đơn vị.

Ảnh hưởng của địa hình

Việc nâng hoặc hạ cao độ có thể thay đổi kết nối và thể tích chứa. Muốn quy chênh lệch chỉ số riêng cho DEM, cần cùng forcing, runtime, điều kiện biên và phép đánh giá. Các phiên bản lịch sử chưa đáp ứng đồng thời các điều kiện này nên không dùng để khẳng định một nguyên nhân duy nhất.

3.4 Đánh giá chi tiết kết quả mô phỏng V44 với dữ liệu vệ tinh Sentinel-1 SAR

V44 sử dụng DEM đã xử lý, bốn nguồn lưu lượng kịch bản và mưa đồng nhất. NetCDF có 40 khung đến 432.000 s. Phép đánh giá được tái tạo theo transform và mask lịch sử; những bất nhất của phương pháp cũ được giữ rõ khi diễn giải.

Bảng 3.4 trình bày 40 khung đối chiếu với cùng mặt nạ SAR. Các khung ngoài thời điểm quan sát là chẩn đoán độ khớp với một lớp cố định, không phải chuỗi kiểm định diễn biến lũ.

Bảng 3.4 Độ khớp các khung V44 với mặt nạ SAR cố định

Frame	Thời gian thực s	Giờ mô hình	CSI %	Recall %	Precision %
0	10801,134	3,000315	2,85	2,91	59,38
1	21600,811	6,000225	4,32	4,45	58,97
2	32400,879	9,000244	6,15	6,39	61,29
3	43201,062	12,000295	7,89	8,28	62,58
4	54000,621	15,000173	8,83	9,46	56,94
5	64800,711	18,000197	9,96	10,98	51,81
6	75600,516	21,000143	11,82	13,24	52,47
7	86400,641	24,000178	13,74	15,59	53,74
8	97200,242	27,000067	16,23	18,65	55,62
9	108000,070	30,000020	17,27	20,33	53,46
10	118800,273	33,000076	17,34	20,60	52,25
11	129600,586	36,000163	17,57	20,90	52,41
12	140400,359	39,000100	17,74	21,10	52,69
13	151200,688	42,000191	17,93	21,32	52,99
14	162000,703	45,000195	18,11	21,53	53,27
15	172800,406	48,000113	18,28	21,73	53,51
16	183600,641	51,000178	18,42	21,90	53,69
17	194400,078	54,000022	18,56	22,07	53,84

Frame	Thời gian thực s	Giờ mô hình	CSI %	Recall %	Precision %
18	205200,344	57,000095	18,71	22,26	54,01
19	216000,516	60,000143	18,88	22,47	54,17
20	226800,625	63,000174	19,03	22,66	54,33
21	237600,094	66,000026	19,16	22,81	54,45
22	248400,656	69,000182	19,28	22,97	54,56
23	259200,281	72,000078	19,39	23,11	54,65
24	270000,125	75,000035	19,49	23,23	54,72
25	280800,375	78,000104	19,57	23,34	54,77
26	291600,719	81,000200	19,64	23,43	54,80
27	302400,406	84,000113	19,70	23,52	54,81
28	313200,625	87,000174	19,81	23,67	54,84
29	324000,062	90,000017	19,89	23,78	54,85
30	334800,219	93,000061	19,97	23,90	54,84
31	345600,719	96,000200	20,08	24,05	54,86
32	356400,000	99,000000	20,24	24,34	54,63
33	367200,281	102,000078	20,64	24,97	54,32
34	378000,344	105,000095	21,08	25,84	53,37
35	388800,375	108,000104	21,85	27,41	51,86
36	399600,625	111,000174	22,84	29,83	49,35
37	410400,375	114,000104	24,14	32,67	48,06
38	421200,656	117,000182	26,21	36,46	48,25
39	432000,000	120,000000	28,76	40,78	49,39

Từ 3 tới 18 giờ, CSI tăng từ 2,85% tới 9,96%. Đây là xu hướng của chỉ số đối chiếu; chưa đủ để xác nhận pha truyền lũ hoặc trạng thái tràn bờ ngoài thực địa.

Trong khoảng 21–36 giờ, CSI tăng từ 11,82% tới 17,57%. Việc liên hệ mức tăng với một nguồn lưu lượng hoặc vị trí cống cần kiểm tra riêng chuỗi forcing và trường dòng chảy.

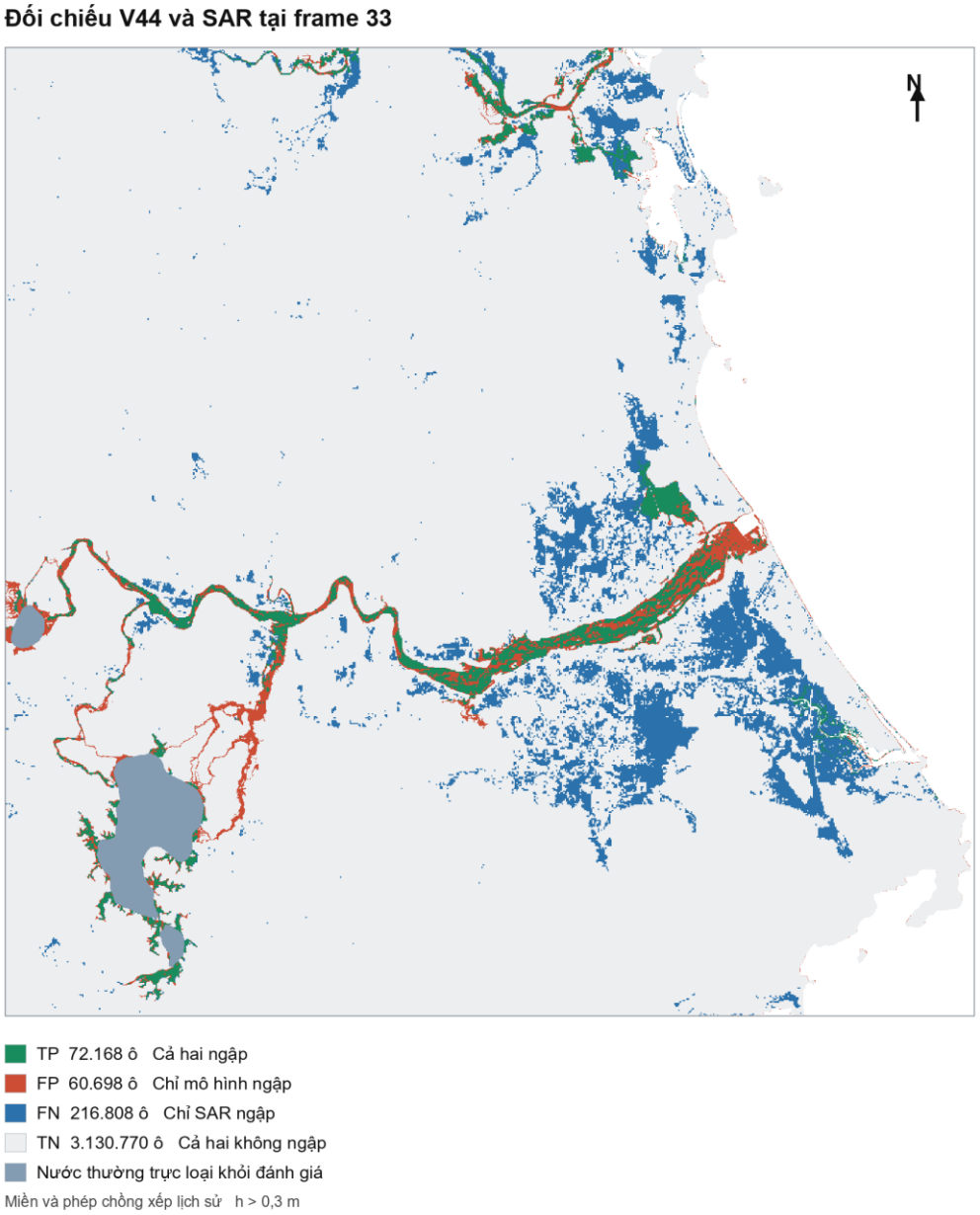
Tại khoảng 102 giờ, khung 33 cho CSI 20,64%, Recall 24,97% và Precision 54,32%. Ma trận và diện tích tương ứng được trình bày ở Bảng 3.5 và Hình 3.1.

Đến 120 giờ, CSI≈28,76%, Recall≈40,78%, Precision≈49,39% khi so với cùng lớp SAR. Không chọn khung cuối vì CSI cao hơn để thay thời điểm ảnh. Hình 3.2 thể hiện chuỗi chỉ số đã đối soát.

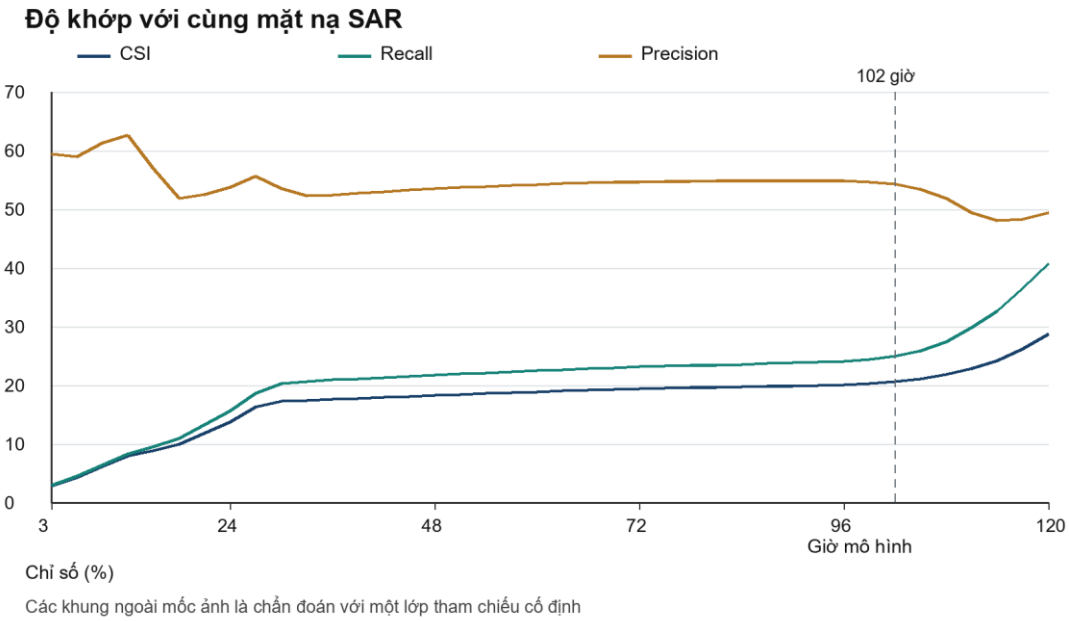
Tại frame 33, khoảng 75,03% lớp ngập SAR chưa được mô hình bao phủ và 45,68% lớp ngập mô hình nằm ngoài SAR. Kết quả cho thấy độ khớp hạn chế; Precision không duy trì trên 52,2% trong toàn chuỗi. Cần quan trắc độc lập để đánh giá trạng thái thực địa và phân tích nguyên nhân.

Bảng 3.5 Ma trận và chỉ số đối chiếu V44 tại frame 33

Đại lượng	Giá trị	Phạm vi diễn giải
TP	72.168	Mô hình ngập; SAR ngập
FP	60.698	Mô hình ngập; SAR không ngập
FN	216.808	Mô hình không ngập; SAR ngập
TN	3.130.770	Cả hai không ngập; miền hợp lệ
CSI	20,64%	TP/(TP+FP+FN)
Recall	24,97%	TP/(TP+FN)
Precision	54,32%	TP/(TP+FP)
FAR	45,68%	FP/(TP+FP)
F1	34,22%	Trung bình điều hòa Recall/Precision
Kappa	0,305851	Tính từ cùng ma trận
MCC	0,332228	Tính từ cùng ma trận
Ngập mô hình	119,5794 km²	Trong miền đánh giá
Ngập SAR	260,0784 km²	Trong miền đánh giá
Ô hợp lệ	3.480.444	Không tính ô loại khỏi mask



Hình 3.1 Phân bố các nhóm đối chiếu V44 với SAR tại khoảng 102 giờ



Hình 3.2 Chuỗi chỉ số V44 đối chiếu với cùng mặt nạ SAR

3.5 Chẩn đoán phân bố ngập theo địa hình

Đầu ra frame 33 được chồng xếp với chỉ số chênh cao tới mạng thoát nước theo quy trình Euclid của dự án. Quy trình này khác HAND theo đường dòng chảy và có liên hệ dữ liệu DEM với mô hình; kết quả được dùng như chẩn đoán bổ trợ.

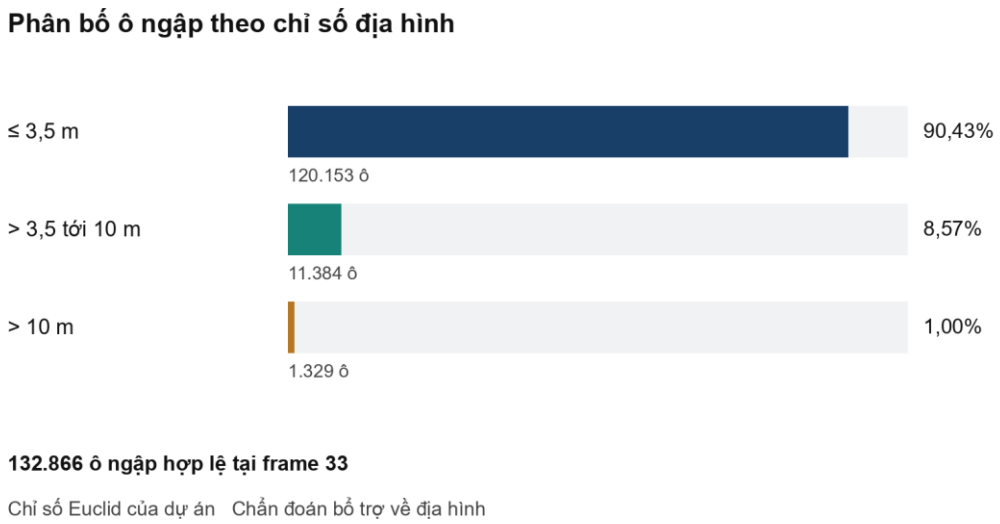
Bảng 3.6 Phân bố ô ngập theo chênh cao tới mạng thoát nước

Nhóm chỉ số	Số ô ngập	Tỷ lệ %	Diện tích km²
≤3,5 m	120.153	90,43	108,1377
>3,5 tới 10 m	11.384	8,57	10,2456
>10 m	1.329	1,00	1,1961
Tổng	132.866	100,00	119,5794

Trong 132.866 ô ngập hợp lệ, 120.153 ô có chỉ số ≤3,5 m, bằng 90,43%; 11.384 ô nằm trong nhóm 3,5–10 m và 1.329 ô trong nhóm >10 m. Hình 3.3 biểu diễn tỷ lệ các nhóm. Không suy ra độ sâu, độ dốc, cân bằng nước hoặc độ đúng thủy lực từ các tỷ lệ này.

3.6 Giới hạn của kết quả và thiết kế thực nghiệm tiếp theo

Hình 3.1 cho thấy phần mô hình không ngập/SAR ngập lớn trong miền đánh giá. Cần xem xét đồng thời địa hình, mưa và lưu lượng, nhám/thấm, biên, căn chỉnh raster và sai số SAR; các chỉ số tổng hợp không phân rã được các nguyên nhân.



Hình 3.3 Tỷ lệ ô ngập V44 theo các nhóm chỉ số địa hình

Một giả thuyết cần kiểm tra là kết nối qua các dải cao độ hẹp chưa được biểu diễn đủ trên lưới 30 m. Việc hạ cao độ có thể tăng truyền nước, nhưng cũng có thể làm tăng phần ngập ngoài lớp tham chiếu.

Cần đối chiếu mặt cắt và cao trình với dữ liệu công trình, đồng thời kiểm tra datum. Không xem một mặt cắt DEM và mực nước tính toán là phép đo thực địa hoặc bằng chứng đủ để xác định thân đê thật.

Trong mã chọn ô V44 có điều kiện phụ thuộc SAR:

```
barrier_mask = (
    (sar_flood == 1) & plain_mask
    & (local_relief >= relief_threshold)
)
```

Điều kiện sar_flood==1 loại các ô được SAR phân loại cạn khỏi tập ứng viên. Nó có thể bỏ qua một dải cao độ khô, nhưng chưa chứng minh dải ấy là đê thật hay nguyên nhân chính của mọi FN. Đồng thời, dùng lại lớp SAR để chấm điểm làm hạn chế tính độc lập của đánh giá.

Thiết kế đánh giá V45 và V48

Đối soát V45 ngày 04/10 ghi CSI≈32,40%, Recall≈72,95%, Precision≈36,83% tại 102 giờ theo engine và phép đánh giá của nhánh đó. Mức bao phủ tăng đi kèm phần báo ngập ngoài SAR; không so trực tiếp như hiệu quả riêng của DEM với V44 cũ.

Snapshot V45 ngày 05/10 cho thấy đầu ra exploratory tới 105 giờ. Đây là trạng thái có thời điểm, chưa phải bằng chứng hoàn thành 120 giờ. Số ô sửa địa hình phải được khóa theo đúng DEM/manifest thay vì coi một con số của prototype là kết quả công trình thực.

V48 R1 đã sửa xử lý đơn vị mưa và lưới. Cặp BASE/CONDITIONED giữ các đầu vào khác như nhau và sử dụng DEM đã khóa; nhánh CONDITIONED khác BASE ở 66 ô hạ cao độ, mức hạ lớn nhất khoảng 0,996 m. Các chi tiết thuộc hồ sơ cấu hình, chưa chứng minh cải thiện phạm vi ngập.

Snapshot 12:49 ngày 05/10/2026 UTC+7 ghi BASE đang chạy tới khoảng 26,43/120 giờ, có 8 frame đến khoảng 24 giờ; chưa có output CONDITIONED. Chỉ bổ sung kết luận về tác động DEM sau khi hai nhánh hoàn tất và được đánh giá theo cùng quy tắc đã khóa trước.

3.7 Hướng nghiên cứu mô hình học máy thay thế

Mô hình học máy có thể được khảo sát như công cụ xấp xỉ đầu ra thủy lực để giảm thời gian tính khi xét nhiều kịch bản. Hồ sơ hiện có chưa đủ để xác nhận kết quả học máy của thí nghiệm V44; phần này đề xuất thiết kế nghiên cứu tiếp theo.

Các thuật toán có thể khảo sát gồm XGBoost [22], mạng nơ-ron nhân tạo (ANN) và mạng bộ nhớ dài–ngắn hạn (LSTM) [23]. Thiết kế phải xác định biến đầu vào và thời điểm chúng có sẵn; nếu dùng độ sâu ở thời điểm trước, cần mô tả nguồn và điều kiện vận hành của biến đó.

Bảng 3.7 Nội dung cần kiểm tra khi xây dựng mô hình học máy thay thế

Nội dung	Cần xác định	Cách đánh giá	Giới hạn
Nhãn	Kết quả solver hoặc quan trắc	Nêu riêng mục tiêu xấp xỉ và thực địa	Không coi nhãn solver là chân lý
Đầu vào	Biến có sẵn tại lúc dự báo	Kiểm tra độ sâu tiền nhiệm và thời gian	Tránh rò rỉ thông tin
Chia tập	Sự kiện/khối không gian	Giữ tập kiểm tra độc lập	Random pixel chưa đủ
Sai số	MAE, RMSE và phạm vi đo	Báo cáo theo tập và đơn vị	Không thay số từ thí nghiệm khác
Thời gian	Máy, số mẫu, tiền/hậu xử lý	Đo lặp và mô tả phép đo	Chưa có latency được xác nhận

Các giới hạn cần được đưa vào thiết kế đánh giá

Thời gian suy luận cần được đo với số mẫu, phần cứng, cách nạp mô hình và phạm vi tiền/hậu xử lý rõ ràng. Các phép so sánh tốc độ phải sử dụng cùng phạm vi tác vụ và dữ liệu; hồ sơ hiện tại chưa đủ để công bố thời gian suy luận hoặc hệ số tăng tốc.

Chia ngẫu nhiên các pixel có thể tạo quan hệ không gian gần giữa tập học và tập kiểm tra. Nếu mục tiêu là dự báo một sự kiện hoặc vùng khác, cần chia theo sự kiện hoặc khối không gian và kiểm tra rò rỉ thông tin theo thời gian.

Sai số đối với nhãn do solver tạo ra đo khả năng xấp xỉ solver; độ chính xác thực địa cần đánh giá riêng. Học máy cũng cần kiểm tra giá trị âm, tính liên tục và cân bằng nước, cùng khả năng ngoại suy sang kịch bản chưa có trong dữ liệu học.

Chỉ báo cáo kết quả học máy khi có chuỗi tái lập gồm dữ liệu, mã, split, mô hình và phép đo. Trong phạm vi bản đồ án này, học máy được đặt là hướng phát triển, chưa coi là công cụ dự báo đã được xác nhận.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

Đồ án đã thiết lập quy trình mô phỏng và đối chiếu phạm vi ngập bằng mô hình thủy lực hai chiều kết hợp dữ liệu địa hình và SAR tại khu vực nghiên cứu. Bộ kết quả V44 hoàn thành 120 giờ mô hình, có 40 khung đầu ra và các chỉ số tại khung gần 102 giờ được tái lập từ dữ liệu đã lưu. Đây là cơ sở để kiểm tra quy trình và xác định những phần cần cải thiện.

Tại khung đối chiếu chính, CSI đạt 20,64%, Recall 24,97% và Precision 54,32%, thể hiện độ khớp còn hạn chế so với lớp SAR tham chiếu. Chẩn đoán địa hình cho thấy 90,43% ô ngập có chênh cao không quá 3,5 m theo quy trình đã triển khai, nhưng không thay thế kiểm định thủy lực độc lập. Hiệu suất solver tương ứng khoảng 1,71 lần thời gian thực của mô phỏng; khả năng cảnh báo vận hành vẫn cần đánh giá thêm về đầu vào dự báo và tổng thời gian xử lý.

Những giới hạn quan trọng gồm hồ sơ nguồn và điều chỉnh forcing, phép xử lý đơn vị mưa trong mã cũ, bất nhất lưới xuất V44, sai số quan sát SAR và sự phụ thuộc giữa dữ liệu hiệu chỉnh với dữ liệu đánh giá. Vì vậy, chưa thể quy toàn bộ sai khác cho DEM hoặc xác nhận các ô hạ địa hình là công trình thoát lũ thực tế. Các nhận định về hiệu chỉnh kết nối dòng chảy cần được kiểm tra bằng cặp thí nghiệm chỉ khác địa hình, với phương pháp đánh giá được khóa trước và quan trắc độc lập.

Hướng tiếp theo là hoàn thiện provenance dữ liệu, kiểm tra cân bằng nước và các bài toán chuẩn của solver, bổ sung thông tin công trình và mực nước/vết lũ, rồi đánh giá trên nhiều thời điểm hoặc sự kiện. Phần học máy được phát triển sau khi bài toán thủy lực và bộ dữ liệu huấn luyện có cơ sở tái lập rõ ràng.

2. Kiến nghị

Các kiến nghị tập trung vào dữ liệu, kiểm tra số học và thiết kế đánh giá độc lập trước khi chuyển sang ứng dụng vận hành.

Dữ liệu địa hình: bổ sung khảo sát cao độ, mặt cắt và công trình; kiểm tra datum, phạm vi sửa DEM và ảnh hưởng tới dung tích chứa. Dữ liệu LiDAR/UAV có thể được khảo sát khi phù hợp nguồn lực.

Dữ liệu thủy văn: hoàn thiện chuỗi mưa, lưu lượng, mực nước và biên biển; phân biệt quan trắc với kịch bản, ghi mọi nội suy và hệ số điều chỉnh.

Kiểm tra và học máy: đánh giá cân bằng nước, hồ tĩnh và các bài toán chuẩn; xây dựng tập dữ liệu nhiều sự kiện và split phù hợp mục tiêu khái quát hóa trước khi huấn luyện surrogate.

Ứng dụng: chỉ đánh giá khả năng cảnh báo sau khi có quan trắc độc lập, đầu vào dự báo và thời gian toàn quy trình. Kết quả hiện tại phục vụ nghiên cứu phương pháp và kế hoạch cải thiện.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] World Meteorological Organization (2021). WMO Atlas of Mortality and Economic Losses from Weather, Climate and Water Extremes (1970–2019). WMO-No. 1267. https://library.wmo.int/records/item/57608-wmo-atlas-of-mortality-and-economic-losses-from-weather-climate-and-water-extremes-1970-2019.

[2] Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai. Thiên tai Việt Nam 2021, phần mưa lũ cuối tháng 11, tr. 150, 156. https://chinhsach.dmptc.gov.vn/Uploads/Thu%20vien%20tai%20lieu/Tai%20lieu%20truyen%20thong/Thien%20tai%20Viet%20Nam%202021%20fix%203.pdf.

[3] Bosserelle, C. và cộng sự. BG_Flood source code and documentation, commit d835b94d39d2510c540414207106eea3ce9dd8dc. https://github.com/CyprienBosserelle/BG_Flood/tree/d835b94d39d2510c540414207106eea3ce9dd8dc. Truy cập 05/10/2026.

[4] Torres, R. và cộng sự (2012). GMES Sentinel-1 mission. Remote Sensing of Environment, 120, 9–24. https://doi.org/10.1016/j.rse.2011.05.028.

[5] Bates, P. D., Horritt, M. S., & Fewtrell, T. J. (2010). A simple inertial formulation of the shallow water equations for efficient two-dimensional flood inundation modelling. Journal of Hydrology, 387(1-2), 33-45. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2010.03.027

[6] LeVeque, R. J. (2002). Finite Volume Methods for Hyperbolic Problems. Cambridge University Press, Cambridge. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511791253

[7] Lương Hữu Dũng, Lê Quốc Huy, Phan Văn Thành, Văn Thị Hằng, Trần Thanh Thủy và Nguyễn Văn Đại (2024). Ứng dụng mô hình HEC-RAS mô phỏng ngập lụt cho hạ lưu sông Ba. Tạp chí Khoa học Biến đổi khí hậu, 30, 65–76. https://imh.ac.vn/wp-content/uploads/2024/07/30.bai-6.pdf.

[8] Vacondio, R., Dal Palù, A. và Mignosa, P. (2014). GPU-enhanced Finite Volume Shallow Water solver for fast flood simulations. Environmental Modelling & Software, 57, 60–75. https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2014.02.003.

[9] Hersbach, H. và cộng sự (2020). The ERA5 global reanalysis. Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, 146(730), 1999–2049. https://doi.org/10.1002/qj.3803.

[10] European Commission Joint Research Centre. Global flood monitoring. Report JRC119812, mục 5.1.1–5.1.5. https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC119812/global_flood_monitoring.pdf. Truy cập 05/10/2026.

[11] Otsu, N. (1979). A threshold selection method from gray-level histograms. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, 9(1), 62-66. DOI: https://doi.org/10.1109/TSMC.1979.4310076

[12] Hawker, L., Uhe, P., Paulo, L., Sosa, J., Savage, J., Sampson, C. và Neal, J. (2022). A 30 m global map of elevation with forests and buildings removed. Environmental Research Letters, 17, 024016. https://doi.org/10.1088/1748-9326/ac4d4f.

[13] Copernicus Data Space Ecosystem. Copernicus DEM Product Collection Description. https://dataspace.copernicus.eu/explore-data/data-collections/copernicus-contributing-missions/collections-description/COP-DEM. Truy cập 05/10/2026.

[14] Callow, J. N., Van Niel, K. P. và Boggs, G. S. (2007). How does modifying a DEM to reflect known hydrology affect subsequent terrain analysis? Journal of Hydrology, 332(1–2), 30–39. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2006.06.020.

[15] Saksena, S. và Merwade, V. (2015). Incorporating the effect of DEM resolution and accuracy for improved flood inundation mapping. Journal of Hydrology, 530, 180–194. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2015.09.069.

[16] Nobre, A. D., Cuartas, L. A., Hodnett, M., Rennó, C. D., Rodrigues, G., Silveira, A., Waterloo, M. và Saleska, S. (2011). Height Above the Nearest Drainage — a hydrologically relevant new terrain model. Journal of Hydrology, 404(1–2), 13–29. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2011.03.051.

[17] Kurganov, A. và Petrova, G. (2007). A second-order well-balanced positivity preserving central-upwind scheme for the Saint-Venant system. Communications in Mathematical Sciences, 5(1), 133–160. https://doi.org/10.4310/CMS.2007.v5.n1.a6.

[18] Pekel, J. F., Cottam, A., Gorelick, N., & Belward, A. S. (2016). High-resolution mapping of global surface water and its long-term changes. Nature, 540(7633), 418-422. DOI: https://doi.org/10.1038/nature20584

[19] Barnes, R., Lehman, C. và Mulla, D. J. (2014). Priority-flood: An optimal depression-filling and watershed-labeling algorithm for digital elevation models. Computers & Geosciences, 62, 117–127. https://doi.org/10.1016/j.cageo.2013.04.024.

[20] Welles, E. (2004). Hydrology and Verification. NOAA National Weather Service, tr. 24. https://www.weather.gov/media/owp/oh/rfcdev/docs/dohVerif_edwin.pdf.

[21] European Space Agency. ESA WorldCover Data Access and Product Documentation. https://esa-worldcover.org/en/data-access. Truy cập 05/10/2026. Phân biệt sản phẩm 2020 v100 và 2021 v200.

[22] Chen, T., & Guestrin, C. (2016). XGBoost: A scalable tree boosting system. In Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (pp. 785-794). ACM. DOI: https://doi.org/10.1145/2939672.2939785

[23] Hochreiter, S., & Schmidhuber, J. (1997). Long short-term memory. Neural Computation, 9(8), 1735-1780. DOI: https://doi.org/10.1162/neco.1997.9.8.1735

PHỤ LỤC HỒ SƠ DỮ LIỆU VÀ THỰC THI

Các tệp dưới đây xác định bộ V44 được đối soát. Kết quả của nhánh khác phải có hồ sơ riêng và không thay thế dữ liệu lịch sử này.

Danh mục tệp truy vết

Tệp	SHA256 tại đối soát 05/10/2026
BG_param_PhuYen_30m_V44.txt	19a0e9de2bf5b826162dcb2aa8948ec9 8c25a503066dbd421cc89bfd7f54fba9
rain_v34_era5_x2.txt	02e569860a840fdccc3f36efbd4fa309 6bed11acedb1be480252f0d8b6f5184e
xa_lu_BaHa_Nov2021_V40_sync.txt	c756075697ab44ca5341fc45b1dd892e 680e2360fea1247351ad953028cfaede
xa_lu_BanThach_V43.txt	bb81bfbda9deb4fad66f81d357c00ac2 2bff513fd40b08fb892c8d6cf5da6a88
xa_lu_KyLo_V40_sync.txt	c53c460fda3d97ee839b6f95f891854f 7d4d4e88e179e9fd30006fec3f5a7bb5
xa_lu_TuyAn_V40_sync.txt	07a8fd949965e35ec682acdd652b13e4 36bbd24539367facb9a030794c72e61e

Đầu ra: PhuYen_30m_V44.nc; 40 frame; frame 33=367.200,28125 s; frame cuối=432.000 s. Runtime solver theo V44_run_new.log=253.274,39 s. Bộ đối soát lưu trong project_evidence_audit.json. Hash mã hiện lưu không xác nhận tuyệt đối từng byte runtime đã dùng lúc V44 chạy.

Quy tắc đánh giá lịch sử

Ngưỡng mô hình h>0,3 m; SAR được đưa về lưới đầu ra bằng nearest neighbour; nước thường trực và chỉ số địa hình được đưa về lưới theo phép nội suy của mã cũ. Miền hợp lệ: SAR khác NODATA, water density≤0,5 và chỉ số địa hình≥0. Các ô ngoài miền không được tính là TN. Diện tích tính với 900 m²/ô. Transform được giữ theo eval_v44.py để tái lập lịch sử, chưa được chứng nhận là phương pháp căn chỉnh tối ưu.